



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2020 - 2021)

JEE(Advanced)
FULL SYLLABUS
28-03-2021

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST & LEADER COURSE (SCORE-II)

PAPER-2

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 186

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY

GENERAL :

1. This sealed booklet is your Question Paper. Do not break the seal till you are told to do so.
2. Use the Optical Response sheet (ORS) provided separately for answering the questions.
3. Blank spaces are provided within this booklet for rough work.
4. Write your name, form number and sign in the space provided on the back cover of this booklet.
5. After breaking the seal of the booklet, verify that the booklet contains **36** pages and that all the **18** questions in each subject and along with the options are legible. If not, contact the invigilator for replacement of the booklet.
6. You are allowed to take away the Question Paper at the end of the examination.

OPTICAL RESPONSE SHEET :

7. The ORS will be collected by the invigilator at the end of the examination.
8. Do not tamper with or mutilate the ORS. **Do not use the ORS for rough work.**
9. Write your name, form number and sign with pen in the space provided for this purpose on the ORS. **Do not write any of these details anywhere else on the ORS.** Darken the appropriate bubble under each digit of your form number.

DARKENING THE BUBBLES ON THE ORS :

10. Use a **BLACK BALL POINT PEN** to darken the bubbles on the ORS.
11. Darken the bubble  **COMPLETELY.**
12. The correct way of darkening a bubble is as : 
13. The ORS is machine-gradable. Ensure that the bubbles are darkened in the correct way.
14. Darken the bubbles **ONLY IF** you are sure of the answer. There is **NO WAY** to erase or "un-darken" a darkened bubble.
15. Take **$g = 10 \text{ m/s}^2$** unless otherwise stated.

Please see the last page of this booklet for rest of the instructions

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140,

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Boltzmann constant | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ |
| • Coulomb's law constant | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$ |
| • Speed of light in vacuum | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ |
| • Stefan-Boltzmann constant | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$ |
| • Permeability of vacuum | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$ |
| • Permittivity of vacuum | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$ |
| • Planck constant | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$ |

Space for Rough Work

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

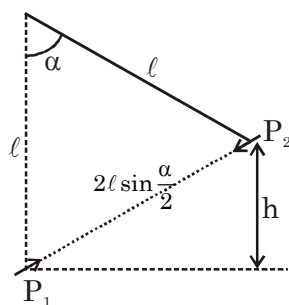
BEWARE OF NEGATIVE MARKING

PART-1 : PHYSICS

SECTION-I(i) : (Maximum Marks: 32)

- This section contains **EIGHT** questions.
 - Each question has **FOUR** options for correct answer(s). **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct option(s).
 - For each question, choose the correct option(s) to answer the question.
 - Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
 - Full Marks* : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
 - Partial Marks* : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.
 - Partial Marks* : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen, both of which are correct options.
 - Partial Marks* : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.
 - Zero Marks* : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
 - Negative Marks* : -1 In all other cases.
 - **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -1 marks.
-

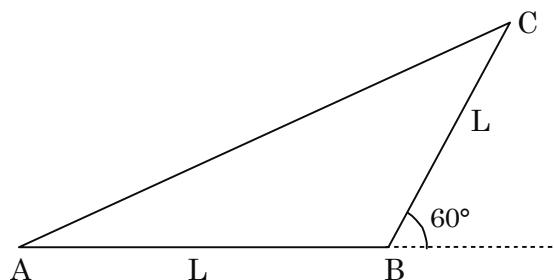
1. A small dipole of dipole moment $\vec{P}_2$ of mass m is suspended vertically by a string of length ℓ . A small dipole of dipole moment $\vec{P}_1$ is now brought towards $\vec{P}_2$ from infinity so that the P_2 moves away and gravitational potential energy of dipole P_1 does not change. The final equilibrium position of the system including the direction of dipole, the angles and distance is shown in figure (where g is the acceleration due to gravity). Choose the correct statement(s) :



- (A) The work done in bringing the dipole to this position is $\frac{4mgh}{3}$
- (B) The work done in bringing the dipole to this position is $\frac{5mgh}{3}$
- (C) Change in electrostatic potential energy of dipole is $\frac{mgh}{3}$
- (D) Change in electrostatic potential energy of dipole is $\frac{2mgh}{3}$

Space for Rough Work

2. A triangular rod frame ABC having equal mass 'M' of all three sides. Rod AB and BC are of length = L. Then the moment of inertia of triangular frame about :



- (A) An axis perpendicular to AB and passing through B and in the plane of triangle is $\frac{2}{3}M\ell^2$
- (B) An axis perpendicular to AB and passing through B and in the plane of triangle is $\frac{3}{4}M\ell^2$
- (C) An axis perpendicular to AB and passing through A and in the plane of triangle is $\frac{8}{3}M\ell^2$
- (D) An axis perpendicular to AB and passing through A and in the plane of triangle is $\frac{10}{3}M\ell^2$
3. The filament of a light bulb has surface area 64 mm^2 . The filament can be considered as a black body at temperature 2500 K emitting radiation like a point source. At night the light bulb is observed from a distance of 10 m . Assume light detector to be circular with radius $r = 10\sqrt{3} \text{ m}$. Then (Take $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{K}^4$, Wien's displacement constant $= 2.90 \times 10^{-3} \text{ m-K}$, Planck's constant $= 6.63 \times 10^{-34} \text{ Js}$, speed of light in vacuum $= 3.00 \times 10^8 \text{ m/s}$, assume detector absorbs all the radiation incident on it and point source (filament) lie on the axis of detector) :
- (A) Power radiated by the filament is in the range 642 W to 645 W
- (B) Radiated power entering into detector is in the range of 34.42 W to 34.52 W .
- (C) The wavelength corresponding to the maximum intensity of light is 1160 nm .
- (D) Taking the average wavelength of emitted radiation to be 1740 nm , the total number of photons entering per second into detector is in the range 3.1×10^{20} to 3.2×10^{20} .

Space for Rough Work

4. A point particle of mass m moving on circular orbit under the action of constant force (in magnitude) $= F$ always towards origin. If energies are calculated by using Bohr's model and R_n , v_n and E_n are the radius of n^{th} orbit, speed in n^{th} orbit and energy associated in n^{th} orbit, (h = plank constant) then

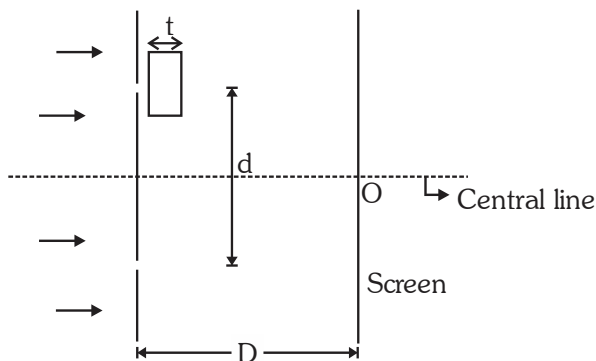
(A) $\frac{R_{8^{\text{th}}}}{R_{1^{\text{st}}}} = 4$

(B) $\frac{v_{8^{\text{th}}}}{v_{1^{\text{st}}}} = 4$

(C) Total energy of particle increases by $\frac{9}{2} \left[\frac{h^2 F^2}{4\pi^2 m} \right]^{1/3}$ if particle moves from $n = 1$ to $n = 8$

(D) Total kinetic energy of particle increases by $\frac{3}{2} \left[\frac{h^2 F^2}{4\pi^2 m} \right]^{1/3}$ if particle moves from $n = 1$ to $n = 8$

5. In Young's double slit experiment a transparent sheet of thickness t and refractive index μ is placed in front of one of the slits and the central fringe moves away from the central line. It was found that when temperature was raised by $\Delta\theta$ the central fringe was back on the central line (at O). It is known that temperature coefficient of linear expansion of the material of the transparent sheet is α . A young scientist modeled that the refractive index of the material changes with temperature as $\Delta\mu = -\gamma\Delta\theta$. Then [D and d are given and have usual meaning].



(A) $\Delta\theta$ in terms of other given quantities is $\frac{(\mu - 1)}{-(\mu - 1)\alpha + \gamma}$

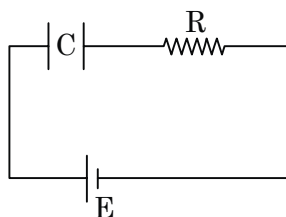
(B) $\Delta\theta$ in terms of other given quantities is $\frac{(\mu - 1)}{(\mu - 1)\alpha + \gamma}$

(C) If setup is placed in medium other than air, then $\Delta\theta$ will increase [If $\Delta\theta$ is positive]

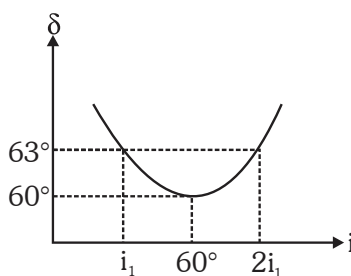
(D) If setup is placed in medium other than air, then $\Delta\theta$ will decrease [If $\Delta\theta$ is positive]

Space for Rough Work

6. A circuit consists of a permanent source of e.m.f. E , a resistor R and a capacitor C connected in series. The internal resistance of the source is negligibly small. At the moment $t = 0$, the capacitance of the capacitor was abruptly (jumpwise) decreased by a factor η . Then



- (A) the current in the circuit as a function of time is $\frac{(\eta - 1)E}{R} e^{-\eta t/RC}$
- (B) the current in the circuit as a function of time is $\frac{(\eta + 1)E}{R} e^{-\eta t/RC}$
- (C) the current in the circuit just after the capacitance changes is $\frac{(n - 1)E}{R}$
- (D) the current in the circuit just after the capacitance changes is $\frac{(n + 1)E}{R}$
7. Consider two particles A and B of masses m and $2m$ at rest in an inertial frame. Each of them are acted upon by net forces of equal magnitudes F in the positive x -direction for equal amounts of time t . Momenta of the particles A and B in centre of mass frame are $\vec{P}_1$ and $\vec{P}_2$ respectively. Then
- (A) $\vec{P}_1 = \frac{F}{3} t \hat{i}$ (B) $\vec{P}_1 = \frac{2F}{3} t \hat{i}$ (C) $\vec{P}_2 = -\frac{F}{3} t \hat{i}$ (D) $\vec{P}_2 = -\frac{2F}{3} t \hat{i}$
8. For a glass prism the plot of deviation (δ) vs angle of incidence (i) is as shown. If the refractive index of the glass is μ and value of angle is i_1 . Then



- (A) $\mu = 2$ (B) $\mu = \sqrt{3}$ (C) $i_1 = 30^\circ$ (D) $i_1 = 41^\circ$

Space for Rough Work

SECTION-I(ii) : (Maximum Marks : 12)

- This section contains **TWO** List-Match sets.
- Each List-Match set has **Two** Multiple Choice Questions.
- Each List-Match set has two lists : **List-I** and **List-II**
- **List-I** has **Four** entries (I), (II), (III) and (IV) and **List-II** has **Six** entries (P), (Q), (R), (S), (T) and (U)
- **FOUR** options are given in each Multiple Choice Question based on **List-I** and **List-II** and **ONLY ONE** of these four options satisfies the condition asked in the Multiple Choice Question.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :
Full Marks : +3 If **ONLY** the option corresponding to the correct combination is chosen.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e., the question is unanswered);
Negative Marks : -1 In all other cases

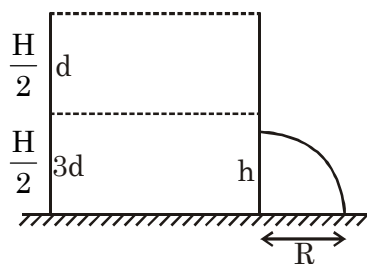
9. Answer the following by appropriately matching the lists based on the information given in the paragraph.

A container of large uniform cross-sectional area A hold two immisible non-viscous and incompressible liquids of density d and $3d$, each of height $\frac{H}{2}$. The lower density liquid is open to the atmosphere having pressure P_0 . A tiny hole of area a ($a \ll A$) is punched on the vertical side of the lower container at a height h $\left[0 < h < \frac{H}{2}\right]$ for which range 'R' is maximum.

List	List
(I) h will be	(P) $\frac{2H}{3}$
(II) R will be	(Q) $\frac{H}{12}$
(III) V (velocity of efflux) will be	(R) $\sqrt{\frac{gH}{3}}$
(IV) Force on the vessel due to liquid flowing out will be	(S) $\frac{7}{2} \text{ dagH}$
	(T) 2 dagH
	(U) None

Space for Rough Work

If container is resting on the ground (horizontal surface), then :



- (A) I $\rightarrow$ P, II $\rightarrow$ Q, III $\rightarrow$ U, IV $\rightarrow$ U
- (B) I $\rightarrow$ Q, II $\rightarrow$ P, III $\rightarrow$ R, IV $\rightarrow$ T
- (C) I $\rightarrow$ U, II $\rightarrow$ P, III $\rightarrow$ U, IV $\rightarrow$ T
- (D) I $\rightarrow$ Q, II $\rightarrow$ P, III $\rightarrow$ R, IV $\rightarrow$ U

Space for Rough Work

10. Answer the following by appropriately matching the lists based on the information given in the paragraph.

A container of large uniform cross-sectional area A hold two immisible non-viscous and incompressible liquids of density d and $3d$, each of height $\frac{H}{2}$. The lower density liquid is open to the atmosphere having pressure P_0 . A tiny hole of area a ($a \ll A$) is punched on the vertical side of the lower container at a height h $\left[0 < h < \frac{H}{2}\right]$ for which range 'R' is maximum.

List

(I) h will be

(II) R will be

(III) V (velocity of efflux) will be

(IV) Force on the vessel due to liquid flowing out will be

List

(P) $\frac{2H}{3}$

(Q) $\frac{H}{12}$

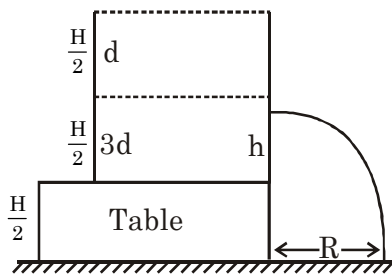
(R) $\sqrt{\frac{gH}{3}}$

(S) $\frac{7}{2} \text{ dagH}$

(T) 2 dagH

(U) None

If container is placed on the top of table at height $\frac{H}{2}$, then :



(A) $I \rightarrow Q, II \rightarrow U, III \rightarrow U, IV \rightarrow S$

(C) $I \rightarrow U, II \rightarrow U, III \rightarrow U, IV \rightarrow U$

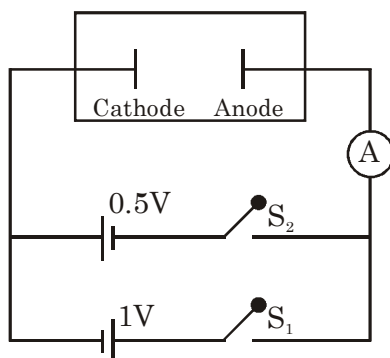
(B) $I \rightarrow P, II \rightarrow Q, III \rightarrow U, IV \rightarrow S$

(D) $I \rightarrow Q, II \rightarrow P, III \rightarrow U, IV \rightarrow U$

Space for Rough Work

11. Answer the following by appropriately matching the lists based on the information given in the paragraph.

A photo electric cell is shown in the figure. The emitter plate (cathode) is made of copper ($\phi = 4.7 \text{ eV}$) and emitter is illuminated by a source of monochromatic light of wavelength 200nm . Saturation current is observed when potential difference between cathode and anode is 1V and anode at higher potential. [Range of ammeter is large] [Take $hc = 1240 \text{ (eV)nm}$]



List-I

- (I) Minimum kinetic energy of photoelectrons reaching the collector is
- (II) Maximum kinetic energy of photoelectrons reaching the collector is
- (III) If wavelength of incident light is decreased (no. of incident photon same), then reading of current as shown by ammeter will
- (IV) If number of incident photons increases, then reading of current as shown by ammeter will

List-II

- (P) 2.5 eV
- (Q) Remain same
- (R) 1 eV
- (S) Increase
- (T) 0
- (U) Decrease

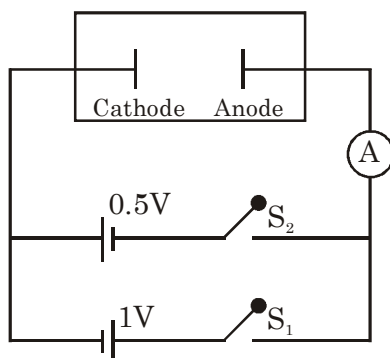
If only S_1 is closed, then :

- (A) I $\rightarrow$ S, II $\rightarrow$ R, III $\rightarrow$ Q, IV $\rightarrow$ S
- (B) I $\rightarrow$ P, II $\rightarrow$ T, III $\rightarrow$ R, IV $\rightarrow$ S
- (C) I $\rightarrow$ T, II $\rightarrow$ P, III $\rightarrow$ S, IV $\rightarrow$ U
- (D) I $\rightarrow$ R, II $\rightarrow$ P, III $\rightarrow$ Q, IV $\rightarrow$ S

Space for Rough Work

12. Answer the following by appropriately matching the lists based on the information given in the paragraph.

A photo electric cell is shown in the figure. The emitter plate (cathode) is made of copper ($\phi = 4.7 \text{ eV}$) and emitter is illuminated by a source of monochromatic light of wavelength 200 nm . Saturation current is observed when potential difference between cathode and anode is 1 V and anode at higher potential. [Range of ammeter is large] [Take $hc = 1240 \text{ (eV)nm}$]



List-I

- (I) Minimum kinetic energy of photoelectrons reaching the collector is
- (II) Maximum kinetic energy of photoelectrons reaching the collector is
- (III) If wavelength of incident light is decreased (no. of incident photon same), then reading of current as shown by ammeter will
- (IV) If number of incident photons increases, then reading of current as shown by ammeter will

List-II

- (P) 2.5 eV
- (Q) Remain same
- (R) 1 eV
- (S) Increase
- (T) 0
- (U) Decrease

If only S_2 is closed, then :

- (A) I $\rightarrow$ P, II $\rightarrow$ Q, III $\rightarrow$ S, IV $\rightarrow$ Q
- (B) I $\rightarrow$ T, II $\rightarrow$ R, III $\rightarrow$ Q, IV $\rightarrow$ S
- (C) I $\rightarrow$ S, II $\rightarrow$ T, III $\rightarrow$ P, IV $\rightarrow$ U
- (D) I $\rightarrow$ T, II $\rightarrow$ T, III $\rightarrow$ S, IV $\rightarrow$ Q

Space for Rough Work

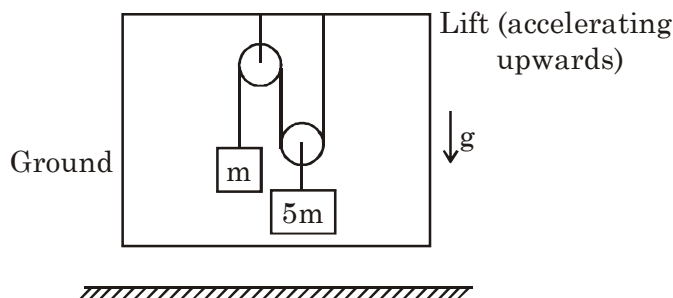
SECTION-II : (Maximum Marks: 18)

- This section contains **SIX** questions.
- The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value (in decimal notation, truncated/rounded-off to the **second decimal place**; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct) by darkening the corresponding bubbles in the ORS. **For Example :** If answer is -77.25, 5.2 then fill the bubbles as follows.

Figure 1 displays two 10x10 grids illustrating the addition and subtraction of 1. The left grid is labeled with a plus sign (+) and the right grid is labeled with a minus sign (-). Each grid contains a top row of numbers 0 through 9 and a right column of numbers 0 through 9. The addition grid shows the result of adding 1 to each number, with wrap-around from 9 to 0. The subtraction grid shows the result of subtracting 1 from each number, with wrap-around from 0 to 9.

- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +3 If ONLY the correct numerical value is entered as answer.
Zero Marks : 0 In all other cases.

1. A point moves along a circle such that distance travelled $S = at^2$ [where $a = \frac{1}{2} \text{ m/s}^2$] and t is time in second. Find the total acceleration of the point at the moment when it covered the n^{th} ($n = 0.10$) fraction of the circle after the beginning of the motion. [Take $\pi^2 = 10$]
2. A pulley block system inside lift is shown in figure. The pulleys and the threads are ideal and masses of the blocks are m and $5m$. Find the minimum acceleration (in m/s^2) of the lift along vertically upwards direction for which the threads remain taut and both the blocks accelerate in the same direction relative to the ground. [Take $g = 9.80 \text{ m/s}^2$]

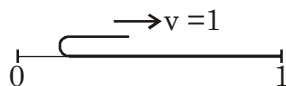


Space for Rough Work

3. 3 identical point particles of mass M move in such a way that distance between particles is 'd' which remain constant. Only force is the gravitational force between particles. Then magnitude of relative velocity (in m/s) of one particle with respect to other particle will be :

[Take $\sqrt{\frac{GM}{d}} = \sqrt{3} \text{ m/s}$]

4. A long, thin, pliable carpet is laid on the floor. One end of the carpet is bent back and then pulled backwards with constant unit velocity, just above the part of the carpet which is still at rest on the floor. What is the minimum force needed to pull the moving part, if the carpet has unit length and unit mass ?



Space for Rough Work

5. Consider a uniformly charged solid cylinder of large length and radius R . Now consider a cylindrical surface of radius $2R$ and length $2R$ coaxial with cylinder and electric flux through cylindrical surface is ϕ_0 . Now consider a spherical surface of radius $2R$ and one of the diameter along axis of cylinder and electric flux through spherical surface is ϕ . Find $\frac{\phi}{\phi_0}$.
6. A spherical bubble inside water has radius R . Take the pressure inside the bubble and the water pressure to be P_0 . The bubble now gets compressed radially in an isothermal manner so that its radius become $(R - a)$. For $a \ll R$, the magnitude of work done in the process is given by $(4\pi P_0 R a^2)x$ where x is a constant. Find x .

Space for Rough Work

PART-2 : CHEMISTRY**SECTION-I(i) : (Maximum Marks: 32)**

- This section contains **EIGHT** questions.
- Each question has **FOUR** options for correct answer(s). **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct option(s).
- For each question, choose the correct option(s) to answer the question.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.
Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen, both of which are correct options.
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks : -1 In all other cases.
- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -1 marks.

1. Which of the following reagents is/are used for softening process of permanent hardness in water ?

(A) $\text{Na}_6\text{P}_6\text{O}_{18}$ (B) Na_2CO_3 (C) Zeolite (D) $\text{Ca}(\text{OH})_2$

2. IE_1 (kJ/mole) of 2nd period elements are mentioned below with some blank/vacant data spaces:

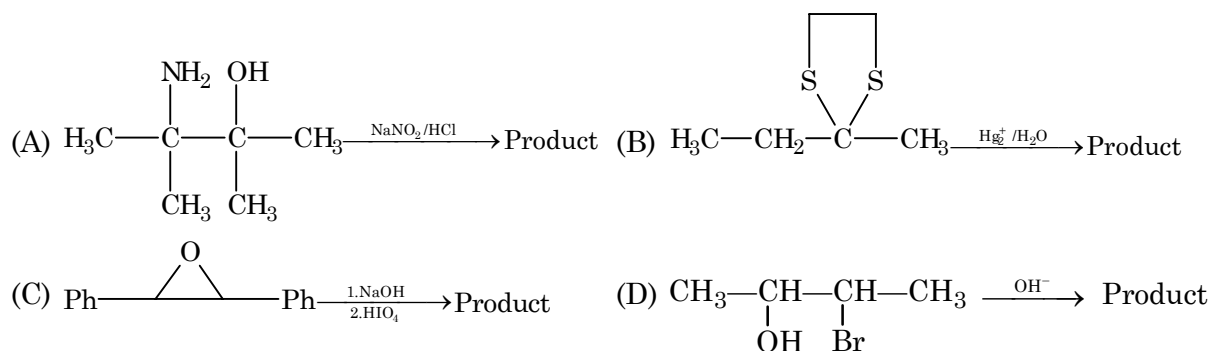
Li	Be	B	C	N	O	F	Ne
520	"P"	800	"Q"	1402	1314	"R"	2080

Select **CORRECT** number of statement(s) regarding above data table. (Consider all processes are gas phased).

- (A) $|\text{EA}|$ of N^+ is more than 1402 kJ/mol
 (B) Value of "R" is more than 1402 kJ/mol
 (C) Value of "P" is more than $|\text{EA}|$ of C^+
 (D) $Q > 800$ kJ/mol

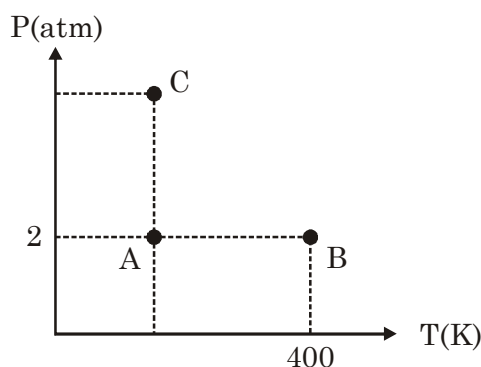
Space for Rough Work

3. In which reaction the product will react with 2, 4 dinitrophenylhydrazine.



4. $\frac{V_{\text{final}}}{V_{\text{initial}}} = 2$ is achieved for each of the three different reversible processes as mentioned below. (1 mole of ideal gas with $\gamma = 1.5$ for all processes)

- (x) Isothermal process ending at state - A
- (y) Isobaric process starting from state - A
- (z) Reversible adiabatic process ending at state - B

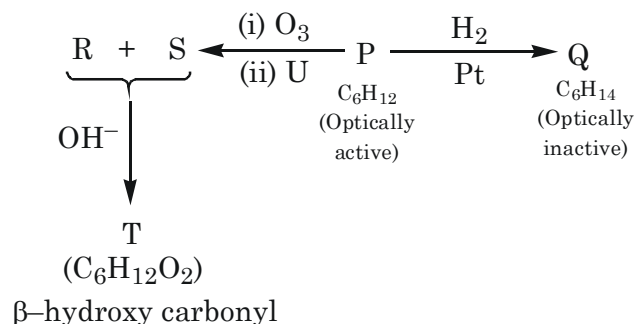


Which of the following statements is/are correct ?

- (A) Temperature of gas increases in two of the processes.
- (B) Maximum temperature observed during any of the processes is 400 K.
- (C) If "C" is initial state of isothermal process then $P_C = 4 \text{ atm}$.
- (D) Initial pressure of adiabatic process is more than initial pressure of isothermal process.

Space for Rough Work

5. Intramolecular hydrogen bonding is **NOT** present in:
 (A) crystalline orthoboric acid, $B(OH)_3$ (B) Acetic acid in benzene solvent
 (C) crystals of ice (D) para-nitrophenol
6. Select correct options on basis of following separation of reactions.



- (A) "Q" does not have any 4° carbon.
 (B) Formation of T from "R" and "S" involve nucleophilic addition
 (C) "T" compound is optically inactive.
 (D) Reagent "U" can be dimethyl sulphide.
7. Identify the incorrect statements when a fixed amount of ideal gas is heated in a container fitted with a movable piston always operating at constant pressure.
 (A) Average distance travelled between successive collisions will decreases.
 (B) Collisions frequency increases since speed of the molecules increases with increases in temperature.
 (C) Average relative speed of approach remains unaffected.
 (D) Average angle of approach remains unaffected.
8. Choose the **CORRECT** statement(s) among the following.
 (A) $[\text{Pd}(\text{Cl})_4]^{2-}$ is tetrahedral geometry & paramagnetic.
 (B) $[\text{Cr}(\text{NH}_3)_3(\text{Cl})_3]$ has 2 geometrical isomers & 2 optical isomers.
 (C) $[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$ is low spin while $[\text{CoF}_6]^{3-}$ is a high spin complex & both cant show G.I.
 (D) $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_5(\text{NO})]\text{SO}_4$ has sp^3d^2 hybridisation and can't show optical isomers.

Space for Rough Work

SECTION-I(ii) : (Maximum Marks : 12)

- This section contains **TWO** List-Match sets.
- Each List-Match set has **Two** Multiple Choice Questions.
- Each List-Match set has two lists : **List-I** and **List-II**
- **List-I** has **Four** entries (I), (II), (III) and (IV) and **List-II** has **Six** entries (P), (Q), (R), (S), (T) and (U)
- **FOUR** options are given in each Multiple Choice Question based on **List-I** and **List-II** and **ONLY ONE** of these four options satisfies the condition asked in the Multiple Choice Question.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :
Full Marks : +3 If **ONLY** the option corresponding to the correct combination is chosen.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e., the question is unanswered);
Negative Marks : -1 In all other cases

9. Answer the following by appropriately matching the lists based on the information given in the paragraph.

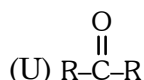
Match the following.

List - I

- (I) LiAlH_4
 (II) NaBH_4
 (III) H_2/Pd
 (IV) B_2H_6

List - II

- (P) RCH=NOH
 (Q) RCOOH
 (R) R-CH=NH
 (S) RCOCl
 (T) $\text{R-C}\equiv\text{N}$



Which of the following combination is incorrect to produce amine.

- (A) (II) - (R) (B) (I) - (P) (C) (III) - (T) (D) (II) - (S)

Space for Rough Work

10. Answer the following by appropriately matching the lists based on the information given in the paragraph.

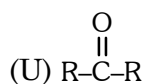
Match the following.

List - I

- (I) LiAlH_4
- (II) NaBH_4
- (III) H_2/Pd
- (IV) B_2H_6

List - II

- (P) RCH=NOH
- (Q) RCOOH
- (R) R-CH=NH
- (S) RCOCl
- (T) $\text{R-C}\equiv\text{N}$



Which of the following combination is incorrect to produce alcohol.

- (A) (III) - (U)
- (B) (II) - (S)
- (C) (IV) - (S)
- (D) (IV) - (Q)

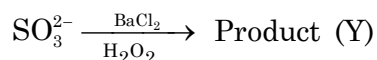
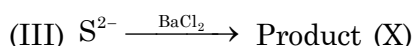
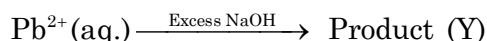
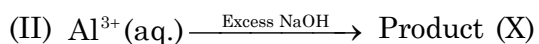
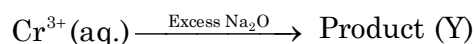
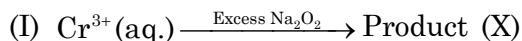
Space for Rough Work

11. Answer the following by appropriately matching the lists based on the information given in the paragraph.

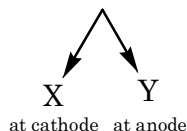
Match the Matrix.

List - I

(Pairs of reaction)



(IV) Electrolysis of molten Al_2O_3 along with Na_3AlF_6 & CaF_2



List - II

(Related observation in each pair of reaction)

(P) X is soluble but Y is precipitate

(Q) X and Y both are soluble

(R) Element X forms amphoteric oxide & Y is a mixture of colourless gases

(S) Y is soluble but X is precipitate

(T) X is yellow solution, Y is green solution

(U) X is a metal, Y is yellow gas

Which combination will give X & Y as colourless solution.

(A) (I) - (T)

(B) (II) - (Q)

(C) (III) - (P)

(D) (IV) - (U)

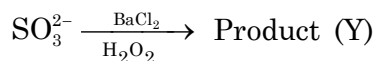
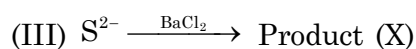
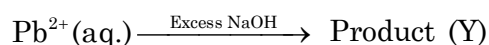
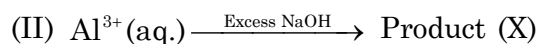
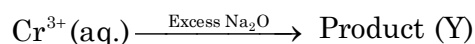
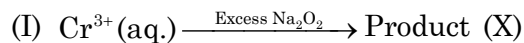
Space for Rough Work

12. Answer the following by appropriately matching the lists based on the information given in the paragraph.

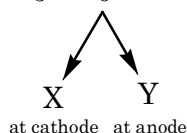
Match the Matrix.

List - I

(Pairs of reaction)



(IV) Electrolysis of molten Al_2O_3 along with Na_3AlF_6 & CaF_2



List - II

(Related observation in each pair of reaction)

(P) X is soluble but Y is precipitate

(Q) X and Y both are soluble

(R) Element X forms amphoteric oxide & Y is a mixture of colourless gases

(S) Y is soluble but X is precipitate

(T) X is yellow solution, Y is green solution

(U) X is a metal, Y is yellow gas

Select **INCORRECT** combination

(A) (I) - (T)

(B) (III) - (S)

(C) (I) - (Q)

(D) (IV) - (R)

Space for Rough Work

SECTION-II : (Maximum Marks: 18)

- This section contains **SIX** questions.
- The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value (in decimal notation, truncated/rounded-off to the **second decimal place**; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct) by darkening the corresponding bubbles in the ORS.

For Example : If answer is -77.25, 5.2 then fill the bubbles as follows.

+									
●	●	○	○	○	○	○	○	○	○
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	●	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	●	●	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

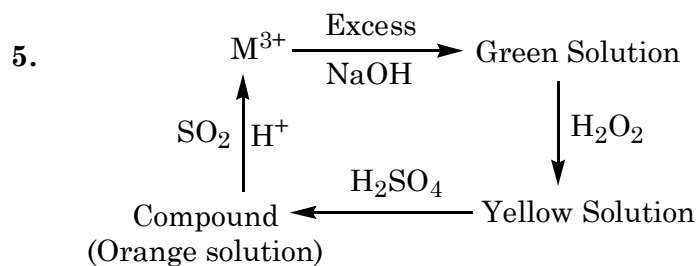
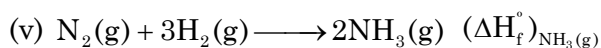
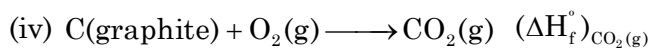
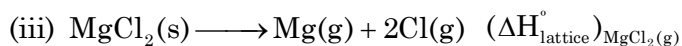
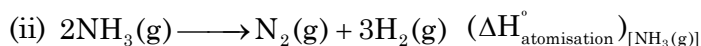
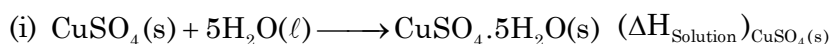
-									
●	●	●	○	○	○	○	○	○	○
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	●	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	●	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +3 If **ONLY** the correct numerical value is entered as answer.
Zero Marks : 0 In all other cases.

- Silver ion forms a complex ion with thiosulphate ion. $[\text{Ag}(\text{S}_2\text{O}_3)_2]^{3-}$, with $K_f = 2.8 \times 10^{13}$. How much AgBr ($K_{sp} = 5.4 \times 10^{-13}$), in mole, will dissolve in 1 litre of 0.20 M $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ solution.
 (Report your answer till two places after decimal) ($\sqrt{15.12} = 3.88$)
- Find E_{cell} (volts) for
 $\text{Ag(s)} \mid \text{AgBr(s)} \mid \text{KBr(aq., } 10^{-1}\text{M)} \parallel \text{KCl(aq., } 10^{-6}\text{M)}, \text{AgCl(s)} \mid \text{Ag(s)}$
 Given, $K_{sp}(\text{AgCl}) = 10^{-10} \text{ M}^2$.
 $K_{sp}(\text{AgBr}) = 10^{-15} \text{ M}^2$.
- Total number of compounds which are soluble in hot aqueous NaOH are:
 (i) Salicyclic acid (ii) Aspirin
 (iii) Formic acid (iv) Acetic acid
 (v) Succinic anhydride (vi) Cyclohexanone
 (vii) Benzene sulphonamide (viii) Cyclohexene

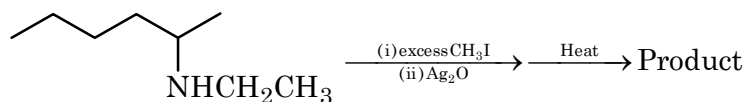
Space for Rough Work

4. How many reaction enthalpy changes are marked incorrectly.



Bond order of M–O linkage in compound of M in yellow solution is **x**, number of M–O linkage in green solution compound is **y**, then value of (x + y) is (M = metal):

6. Predict the possible number of alkenes in the following reaction.



Space for Rough Work

PART-3 : MATHEMATICS

SECTION-I(i) : (Maximum Marks: 32)

- This section contains **EIGHT** questions.
- Each question has **FOUR** options for correct answer(s). **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct option(s).
- For each question, choose the correct option(s) to answer the question.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.
Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen, both of which are correct options.
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks : -1 In all other cases.
- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -1 marks.

1. If the centre of the arc represented by $\arg \left[\frac{(z - 3i)}{(z - 2i + 4)} \right] = \frac{\pi}{4}$ is $\alpha + i\beta$, then

(A) $\beta = \frac{9}{2}$

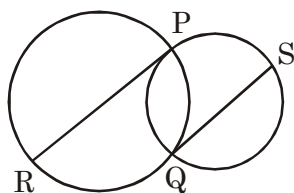
(B) $\beta = \frac{7}{2}$

(C) $\alpha = \frac{-5}{4}$

(D) $\alpha = \frac{-5}{2}$

Space for Rough Work

2. There are three bags B_1 , B_2 and B_3 . The bag B_1 contains 4 red and 4 black marbles, B_2 contains 3 red and 4 black marbles, B_3 contains 4 red and 3 black marbles, Bags B_1 , B_2 and B_3 have probabilities $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{3}$ and $\frac{1}{2}$ respectively of being chosen. A bag is selected at random and a marble is chosen at random from the bag. Then which of the following options is/are correct ?
- (A) Probability that the selected bag is B_2 and the chosen marble is black equals $\frac{4}{21}$.
- (B) Probability that chosen marble is red equals $\frac{43}{84}$.
- (C) Probability that chosen marble is red, given that selected bag is B_1 equals $\frac{1}{2}$.
- (D) Probability that the selected bag is B_2 given that chosen marble is red equals $\frac{12}{43}$.
3. Two circles $x^2 + y^2 + 2ax - c^2 = 0$ and $x^2 + y^2 + 2bx - c^2 = 0$ meet in points P and Q. Parallel lines are drawn through P and Q to meet the circles in R and S as shown in figure. If locus of mid point of RS is $x^2 + y^2 + \lambda(a + b)x = 0$, then the value of λ is smaller than



(A) 1

(B) 2

(C) 3

(D) 4

Space for Rough Work

4. If matrix $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & a \end{bmatrix}$ satisfies $A^{-1} = A$, then possible values of real number x such that $A - xI$ is not invertible is/are
 (A) 3 (B) 1 (C) -1 (D) 4
5. If $f(x) = \begin{cases} |x| - 3 & x < 1 \\ |x - 2| + a & x \geq 1 \end{cases}$ and $g(x) = \begin{cases} 2 - |x| & x < 2 \\ \operatorname{sgn}(x) - b & x \geq 2 \end{cases}$
 and $h(x) = f(x) + g(x)$ is continuous $\forall x \in \mathbb{R}$ then which of the following options is/are incorrect
 (A) Value of 'a - b' is 4 (B) Value of 'a - b' is -3
 (C) Value of 'a + b' is 2 (D) Value of 'a + b' is -2
6. The value of $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \left(12 \tan^2 x \left(\sqrt{6 + 3 \sin x - 2 \cos^2 x} - \sqrt{3 + 6 \sin x - \cos^2 x} \right) \right)$ is less than :
 (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3

Space for Rough Work

7. Let $b \in \mathbb{R} - \{0\}$, suppose $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$ is a differentiable function such that $f(0) = 1$. If the derivative f' of f satisfies the equation $f'(x) = \frac{f(x)}{\sqrt{b^2 - x^2}}$ for all $x \in \mathbb{R}$, then which of the following statements is/are true ?
- (A) Monotonic behaviour of $f(x)$ depends on b .
 (B) Monotonic behaviour of $f(x)$ is independent of b .
 (C) $f(x) \cdot f(-x) = 1$ for $x \in (-b, b)$
 (D) $f(x) \cdot f(-x) = -1$ for $x \in (-b, b)$
8. A normal to the hyperbola $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{1} = 1$ at point P in Ist quadrant has equal intercepts on the positive x and y -axis at point A and B respectively. The tangent at point ' P ' cut x -axis at point C . The normal at point ' P ' also touches the ellipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$. If Δ_1 = Area of ΔPAC and Δ_2 = area of ΔPBC , then
- (A) The value of $a^2 + b^2$ is $\frac{25}{3}$ (B) The value of $a^2 + b^2$ is $\frac{50}{3}$
 (C) $\frac{\Delta_1}{\Delta_2} = \frac{1}{4}$ (D) $\frac{\Delta_1}{\Delta_2} = \frac{1}{\sqrt{2}}$

Space for Rough Work

SECTION-I(ii) : (Maximum Marks : 12)

- This section contains **TWO** List-Match sets.
- Each List-Match set has **Two** Multiple Choice Questions.
- Each List-Match set has two lists : **List-I** and **List-II**
- **List-I** has **Four** entries (I), (II), (III) and (IV) and **List-II** has **Six** entries (P), (Q), (R), (S), (T) and (U)
- **FOUR** options are given in each Multiple Choice Question based on **List-I** and **List-II** and **ONLY ONE** of these four options satisfies the condition asked in the Multiple Choice Question.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :
Full Marks : +3 If **ONLY** the option corresponding to the correct combination is chosen.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e., the question is unanswered);
Negative Marks : -1 In all other cases

9. Answer the following by appropriately matching the lists based on the information given in the paragraph.

Given the continuous function

$$y = f(x) = \begin{cases} x^2 + 10x + 8 & x \leq -2 \\ ax^2 + bx + c & -2 < x < 0 \\ x^2 + 2x & x \geq 0 \end{cases} \quad a \neq 0$$

Line L touches the graph of $y = f(x)$ at 3 points.

There are some expression given in the List-I whose values are given in List-II below :

List-I	List-II
(I) Slope of line L is	(P) 2
(II) The value of $a + b + c$ is	(Q) 3
(III) The value of $a^2 + b - c$ is	(R) 4
(IV) The value of $a \times b - c$ is	(S) 5
	(T) 6
	(U) 7

Which of the following is only correct combination.

- (A) (I)→(P) (B) (I)→(Q) (C) (II)→(U) (D) (II)→(T)

Space for Rough Work

10. Answer the following by appropriately matching the lists based on the information given in the paragraph.

Given the continuous function

$$y = f(x) = \begin{cases} x^2 + 10x + 8 & x \leq -2 \\ ax^2 + bx + c & -2 < x < 0 \\ x^2 + 2x & x \geq 0 \end{cases} \quad a \neq 0$$

Line L touches the graph of $y = f(x)$ at 3 points.

There are some expression given in the List-I whose values are given in List-II below :

List-I	List-II
(I) Slope of line L is	(P) 2
(II) The value of $a + b + c$ is	(Q) 3
(III) The value of $a^2 + b - c$ is	(R) 4
(IV) The value of $a \times b - c$ is	(S) 5
	(T) 6
	(U) 7

Which of the following is only Incorrect combination.

- (A) (I)→(R) (B) (III)→(Q) (C) (III)→(U) (D) (IV)→(T)

Space for Rough Work

11. Answer the following by appropriately matching the lists based on the information given in the paragraph.

Consider a triangular pyramid ABCD, the position vectors of whose angular points are A (3, 0, 1), B(-1, 4, 1), C(5, 2, 3) and D(0, -5, 4). Let G be the point of intersection of the medians of triangle BCD.

There are some expression given in the List-I whose values are given in List-II below :

List-I	List-II
(I) The length of vector $\overline{AG}$ is	(P) $\frac{14}{\sqrt{6}}$
(II) Area of ΔABC is	(Q) $\frac{4}{\sqrt{6}}$
(III) Length of perpendicular from vortex D on opposite face is	(R) $4\sqrt{6}$
(IV) Area of ΔABD is	(S) $\frac{\sqrt{51}}{3}$
	(T) $2\sqrt{82}$
	(U) $\sqrt{82}$

Which of the following is the only correct combination :

- (A) (I)→(S) (B) (III)→(Q) (C) (IV)→(R) (D) (IV)→(Q)

Space for Rough Work

12. Answer the following by appropriately matching the lists based on the information given in the paragraph.

Consider a triangular pyramid ABCD, the position vectors of whose angular points are $A(3, 0, 1)$, $B(-1, 4, 1)$, $C(5, 2, 3)$ and $D(0, -5, 4)$. Let G be the point of intersection of the medians of triangle BCD.

There are some expression given in the List-I whose values are given in List-II below :

List-I	List-II
(I) The length of vector $\overline{AG}$ is	(P) $\frac{14}{\sqrt{6}}$
(II) Area of ΔABC is	(Q) $\frac{4}{\sqrt{6}}$
(III) Length of perpendicular from vortex D on opposite face is	(R) $4\sqrt{6}$
(IV) Area of ΔABD is	(S) $\frac{\sqrt{51}}{3}$
	(T) $2\sqrt{82}$
	(U) $\sqrt{82}$

Which of the following is only Incorrect combination :

- (A) (IV)→(T) (B) (II)→(R) (C) (III)→(P) (D) (II)→(P)

Space for Rough Work

SECTION-II : (Maximum Marks: 18)

- This section contains **SIX** questions.
- The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value (in decimal notation, truncated/rounded-off to the **second decimal place**; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct) by darkening the corresponding bubbles in the ORS.

For Example : If answer is -77.25, 5.2 then fill the bubbles as follows.

+									
●	●	○	○	○	○	○	○	○	○
①	①	①	①	①	①	①	①	①	①
②	②	②	②	②	●	②	②	②	②
③	③	③	③	③	③	③	③	③	③
④	④	④	④	④	④	④	④	④	④
⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤
⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥
⑦	⑦	●	●	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦
⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧
⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨

-									
●	●	●	○	○	○	○	○	○	○
①	①	①	①	①	①	①	①	①	①
②	②	②	②	②	●	②	②	②	②
③	③	③	③	③	③	③	③	③	③
④	④	④	④	④	④	④	④	④	④
⑤	⑤	⑤	●	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤
⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥
⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦
⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧
⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨

- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +3 If **ONLY** the correct numerical value is entered as answer.
Zero Marks : 0 In all other cases.

1. A sports person wants to practice for exactly 5 days during coming 20 days, but he doesn't want to tire himself. So he decided to have at least 2 days of rest between two practice sessions. Find the no of ways in which he can do so.
2. Total number of onto functions
 $f : \{1, 2, 3, 4, 5\} \rightarrow \{3, 4, 5, 6, 7\}$ such that $f(i) \neq i + 2$ is
3. Two fair dice are rolled together and the sum of the numbers on the faces is observed. If p is the probability of getting sum as prime number before the sum is obtained as perfect square, then the value of 88p.

Space for Rough Work

4. Let d_n be the distance travelled by the fighter plane is n^{th} hour. $d_{n+1} = 2d_n + n(1+2^n)$, $\forall n = 1, 2, 3, 4, \dots$ where $d_1 = 1$. If $d_n = (n^2 - 2n + 13)2^{n-2} - (n + 1)$ for some particular n , then value of n is :
5. $\int_{-3}^3 x^{16} \{x^{17}\} dx$ is equal to $\frac{3^\lambda}{\mu}$. ($\{ \}$ is fractional part) then the smallest value of $\lambda + \mu$ is equal to
(where $\lambda, \mu \in \mathbb{N}$)
6. If $x + 4y$ is a normal to the curve $y^2 = \alpha x^3 - \beta$ at $(2, 3)$, then the value of $\alpha + \beta$ is

Space for Rough Work

Space for Rough Work

QUESTION PAPER FORMAT AND MARKING SCHEME :

16. The question paper has three parts : Physics, Chemistry and Mathematics.

17. Each part has two sections as detailed in the following table.

Section	Que. Type	No. of Que.	Category-wise Marks for Each Question				Maximum Marks of the section
			Full Marks	Partial Marks	Zero Marks	Negative Marks	
I(i)	One or more correct option(s)	8	+4 If only the bubble(s) corresponding to all the correct option(s) is(are) darkened	+1 For darkening a bubble corresponding to each correct option, provided NO incorrect option darkened	0 If none of the bubbles is darkened	-1 In all other cases	32
I(ii)	Matching Lists Type (Single correct option)	4	+3 If only the bubble corresponding to the correct option is darkened	—	0 If none of the bubbles is darkened	-1 In all other cases	12
II	Numerical Value Type (Up to second decimal place)	6	+3 If only the bubble corresponding to correct answer is darkened	—	0 In all other cases	—	18

NAME OF THE CANDIDATE

FORM NO.

I have read all the instructions and shall abide by them.

Signature of the Candidate

I have verified the identity, name and Form number of the candidate, and that question paper and ORS codes are the same.

Signature of the Invigilator



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME
(Academic Session : 2020 - 2021)

JEE(Advanced)
FULL SYLLABUS
28-03-2021

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST & LEADER COURSE (SCORE-II)

PAPER-2

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 186

कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

सामान्य :

1. यह मोहरबन्ध पुस्तिका आपका प्रश्नपत्र है। इसकी मुहर तब तक न तोड़े जब तक इसका निर्देश न दिया जाये।
2. प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अलग से दी गयी ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ. आर. एस.) (ORS) का उपयोग करें।
3. कच्चे कार्य के लिए इस पुस्तिका में खाली स्थान दिये गये हैं।
4. इस पुस्तिका के पिछले पृष्ठ पर दिए गए स्थान में अपना नाम व फॉर्म नम्बर लिखिए एवं हस्ताक्षर बनाइये।
5. इस पुस्तिका की मुहर तोड़ने के बाद कृपया जाँच लें कि इसमें 36 पृष्ठ हैं और प्रत्येक विषय के सभी 18 प्रश्न और उनके उत्तर विकल्प ठीक से पढ़े जा सकते हैं। यदि नहीं, तो प्रश्नपत्र को बदलने के लिए निरीक्षक से सम्पर्क करें।
6. परीक्षार्थी प्रश्नपत्र को परीक्षा की समाप्ति पर ले जा सकते हैं।

ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ.आर.एस.) :

7. ओ. आर. एस. को परीक्षा के समापन पर निरीक्षक के द्वारा एकत्र कर लिया जाएगा।
8. ओ. आर. एस. में हेर-फेर/विकृति न करें। ओ.आर.एस. का कच्चे काम के लिए प्रयोग न करें।
9. अपना नाम और फॉर्म नम्बर ओ.आर.एस. में दिए गए खानों में कलम से लिखें और अपने हस्ताक्षर करें। इनमें से कोई भी विवरण ओ.आर.एस. में कहीं और न लिखें। फॉर्म नम्बर के हर अंक के नीचे अनुरूप बुलबुले को काला करें।

ओ.आर.एस. पर बुलबुलों को काला करने की विधि :

10. ओ.आर.एस. के बुलबुलों को काले बॉल पॉइन्ट कलम से काला करें।
11. बुलबुले  को पूर्ण रूप से काला करें।
12. बुलबुले को काला करने का उपयुक्त तरीका है: 
13. ओ.आर.एस. मशीन जाँच्य है। सुनिश्चित करें की बुलबुले सही विधि से काले किए गये हैं।
14. बुलबुले को तभी काला करें जब आप उत्तर के बारे में निश्चित हो। काले किए हुए बुलबुले को मिटाने अथवा साफ करने का कोई तरीका नहीं है।
15. $g = 10 \text{ m/s}^2$ प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

कृपया शेष निर्देशों के लिए इस पुस्तिका के अन्तिम पृष्ठ को पढ़ें।

निरीक्षक के अनुदेशों के बिना मुहरें न तोड़े

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140,

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Boltzmann constant | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ |
| • Coulomb's law constant | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$ |
| • Speed of light in vacuum | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ |
| • Stefan-Boltzmann constant | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$ |
| • Permeability of vacuum | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$ |
| • Permittivity of vacuum | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$ |
| • Planck constant | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$ |

कच्चे कार्य के लिए स्थान

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

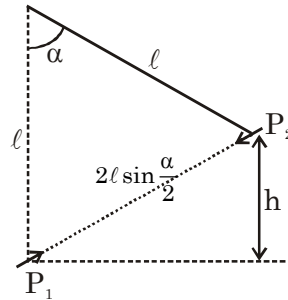
BEWARE OF NEGATIVE MARKING

भाग-1 : भौतिक विज्ञान

खंड -I(i) : (अधिकतम अंक : 32)

- इस खंड में आठ प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :
 पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
 आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।
 आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।
 आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।
 शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
 ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।
- **उदाहरण स्वरूप** : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -1 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

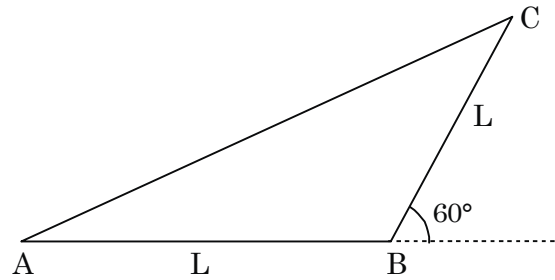
1. द्विध्रुव आघूर्ण $\vec{P}_2$ व द्रव्यमान m वाले एक लघु द्विध्रुव को ℓ लम्बाई वाली रस्सी की सहायता से ऊर्ध्वाधर लटकाया गया है। अब द्विध्रुव आघूर्ण $\vec{P}_1$ वाले एक लघु द्विध्रुव को अनन्त से $\vec{P}_2$ की ओर इस प्रकार लाया जाता है कि P_2 इससे दूर जाता है तथा द्विध्रुव P_1 , की गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा परिवर्तित नहीं होती है। द्विध्रुव की दिशा, कोण तथा दूरी को सम्मिलित करते हुए निकाय की अंतिम साम्यावस्था स्थिति चित्र में दर्शायी गयी है (जहाँ g गुरुत्वीय त्वरण है।) सही कथन/कथनों को चुनिये।



- (A) द्विध्रुव को इस स्थिति तक लाने में किया गया कार्य $\frac{4mgh}{3}$ है।
- (B) द्विध्रुव को इस स्थिति तक लाने में किया गया कार्य $\frac{5mgh}{3}$ है।
- (C) द्विध्रुव की स्थिरवैद्युत स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन $\frac{mgh}{3}$ है।
- (D) द्विध्रुव की स्थिरवैद्युत स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन $\frac{2mgh}{3}$ है।

कच्चे कार्य के लिए स्थान

2. प्रदर्शित त्रिभुजाकार छड़ फ्रेम ABC की सभी तीनों भुजाओं का समान द्रव्यमान 'M' है। छड़ AB व BC की लम्बाई L है। इस त्रिभुजाकार फ्रेम का जड़त्व आघूर्ण :-



- (A) त्रिभुज के तल में B से होकर गुजरने वाली तथा AB के लम्बवत् अक्ष के सापेक्ष $\frac{2}{3}Ml^2$ है।
- (B) त्रिभुज के तल में B से होकर गुजरने वाली तथा AB के लम्बवत् अक्ष के सापेक्ष $\frac{3}{4}Ml^2$ है।
- (C) त्रिभुज के तल में A से होकर गुजरने वाली तथा AB के लम्बवत् अक्ष के सापेक्ष $\frac{8}{3}Ml^2$ है।
- (D) त्रिभुज के तल में A से होकर गुजरने वाली तथा AB के लम्बवत् अक्ष के सापेक्ष $\frac{10}{3}Ml^2$ है।
3. एक विद्युत बल्ब के फिलामेन्ट का पृष्ठीय क्षेत्रफल 64 mm^2 है। इस फिलामेन्ट को तापमान 2500 K वाली कृष्णिका की तरह माना जा सकता है जो एक बिन्दु स्रोत के समान विकिरण उत्सर्जित कर रही है। रात्रि में यह विद्युत बल्ब 10 m की दूरी से प्रेक्षित किया जाता है। प्रकाश संसूचक को वृत्ताकार मानिये जिसकी त्रिज्या $r = 10\sqrt{3} \text{ m}$ है। तब ($\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2} \text{ K}^4$, वीन का विस्थापन नियतांक $= 2.90 \times 10^{-3} \text{ m-K}$, प्लांक नियतांक $= 6.63 \times 10^{-34} \text{ Js}$, निर्वात में प्रकाश की चाल $= 3.00 \times 10^8 \text{ m/s}$ लें तथा माना संसूचक इस पर आपतित संपूर्ण विकिरण को अवशोषित कर लेता है तथा बिन्दु स्रोत (फिलामेन्ट) संसूचक की अक्ष पर स्थित है।)
- (A) फिलामेन्ट द्वारा विकिरित शक्ति 642 W से 645 W परास में है।
- (B) संसूचक में प्रवेश करने वाली विकिरण शक्ति 34.42 W से 34.52 W परास में है।
- (C) प्रकाश की अधिकतम तीव्रता के संगत तरंगदैर्घ्य 1160 nm है।
- (D) उत्सर्जित विकिरण की औसत तरंगदैर्घ्य 1740 nm लेने पर संसूचक में प्रति सेकण्ड प्रवेश करने वाले फोटोनों की कुल संख्या 3.1×10^{20} से 3.2×10^{20} परास में है।

कच्चे कार्य के लिए स्थान

4. द्रव्यमान m वाला एक बिन्दु कण सदैव मूलबिन्दु की ओर निर्देशित F परिमाण वाले नियत बल के प्रभाव में वृत्ताकार कक्षा में गतिशील है। यदि ऊर्जाओं की गणना बोहर सिद्धान्त द्वारा की जाये एवं R_n , v_n व E_n क्रमशः n वीं कक्षा की त्रिज्या, n वीं कक्षा में चाल तथा n वीं कक्षा में संबंधित ऊर्जा हो तो :- (h = प्लांक नियतांक)

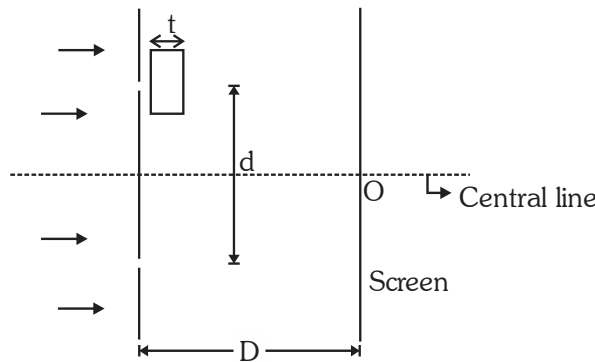
(A) $\frac{R_{8^{th}}}{R_{1^{st}}} = 4$

(B) $\frac{v_{8^{th}}}{v_{1^{st}}} = 4$

(C) यदि कण $n = 1$ से $n = 8$ तक गति करता है तो कण की कुल ऊर्जा $\frac{9}{2} \left[\frac{h^2 F^2}{4\pi^2 m} \right]^{1/3}$ बढ़ जाती है।

(D) यदि कण $n = 1$ से $n = 8$ तक गति करता है तो कण की कुल गतिज ऊर्जा $\frac{3}{2} \left[\frac{h^2 F^2}{4\pi^2 m} \right]^{1/3}$ बढ़ जाती है।

5. यंग के द्वि-स्लिट प्रयोग में किसी एक स्लिट के सामने t मोटाई व μ अपवर्तनांक वाली एक पारदर्शी शीट को रखा जाता है तथा केन्द्रीय फ्रिन्ज, केन्द्रीय रेखा से दूर चली जाती है। यह देखा जाता है कि जब तापमान $\Delta\theta$ बढ़ाया जाता है तो केन्द्रीय फ्रिन्ज पुनः केन्द्रीय रेखा पर (O पर) होती है। यहाँ पारदर्शी शीट के पदार्थ का रेखीय तापीय प्रसार गुणांक α है। एक वैज्ञानिक ने ऐसा प्रतिरूप (मॉडल) बताया जिसमें पदार्थ का अपवर्तनांक तापमान के साथ $\Delta\mu = -\gamma\Delta\theta$ के अनुसार परिवर्तित होता है। तब [यहाँ D व d दिये गये हैं तथा इनके सामान्य अर्थ हैं।]



(A) अन्य दी गयी राशियों के पदों में $\Delta\theta$ का मान $\frac{(\mu - 1)}{-(\mu - 1)\alpha + \gamma}$ होगा।

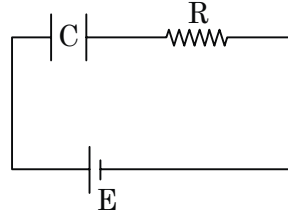
(B) अन्य दी गयी राशियों के पदों में $\Delta\theta$ का मान $\frac{(\mu - 1)}{(\mu - 1)\alpha + \gamma}$ होगा।

(C) यदि व्यवस्था को वायु के अतिरिक्त अन्य माध्यम में रखा जाये तो $\Delta\theta$ का मान बढ़ेगा [यदि $\Delta\theta$ धनात्मक है।]

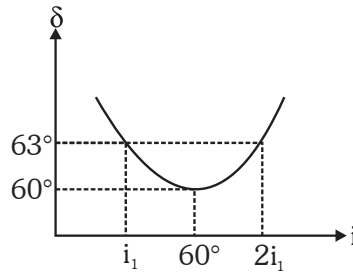
(D) यदि व्यवस्था को वायु के अतिरिक्त अन्य माध्यम में रखा जाये तो $\Delta\theta$ का मान घटेगा [यदि $\Delta\theta$ धनात्मक है।]

कच्चे कार्य के लिए स्थान

6. एक परिपथ में विद्युत वाहक बल E वाला एक स्थायी स्रोत, एक प्रतिरोधक R व संधारित्र C श्रेणीक्रम में जुड़े हुए हैं। स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध नगण्य रूप से अल्प है। क्षण $t = 0$ पर संधारित्र की धारिता एकाएक η गुणा घट जाती है। तब



- (A) समय के फलन के रूप में परिपथ में धारा $\frac{(\eta-1)E}{R}e^{-\eta t/RC}$ होगी।
 (B) समय के फलन के रूप में परिपथ में धारा $\frac{(\eta+1)E}{R}e^{-\eta t/RC}$ होगी।
 (C) धारिता परिवर्तित होने के ठीक बाद परिपथ में धारा का मान $\frac{(n-1)E}{R}$ होगा।
 (D) धारिता परिवर्तित होने के ठीक बाद परिपथ में धारा का मान $\frac{(n+1)E}{R}$ होगा।
7. जड़त्वीय निर्देश तंत्र में विरामावस्था में स्थित m व $2m$ द्रव्यमान वाले दो कणों A तथा B पर विचार करें। प्रत्येक पर समान परिमाण F वाला कुल बल समान समय t के लिये धनात्मक x -दिशा में लगाया जाता है। द्रव्यमान केन्द्र तंत्र में कण A व B के संवेग क्रमशः $\vec{P}_1$ व $\vec{P}_2$ हैं। तब :-
- (A) $\vec{P}_1 = \frac{F}{3}t\hat{i}$ (B) $\vec{P}_1 = \frac{2F}{3}t\hat{i}$ (C) $\vec{P}_2 = -\frac{F}{3}t\hat{i}$ (D) $\vec{P}_2 = -\frac{2F}{3}t\hat{i}$
8. एक काँच प्रिज्म के लिये विचलन (δ) व आपतन कोण (i) के मध्य आरेख चित्र में दर्शाया गया है। यदि काँच का अपवर्तनांक μ हो व कोण का मान i_1 हो तो :-



- (A) $\mu = 2$ (B) $\mu = \sqrt{3}$ (C) $i_1 = 30^\circ$ (D) $i_1 = 41^\circ$

कच्चे कार्य के लिए स्थान

खंड-I(ii) : (अधिकतम अंक : 12)

- इस खंड में दो सूची-सुमेलन (List-Match) सेट्स (sets) हैं।
- प्रत्येक सूची सुमेलन सेट (set) में दो एकाधिक विकल्प प्रश्न (Multiple Choice Questions) हैं।
- प्रत्येक सूची-सुमेलन सेट में दो सूचियाँ हैं : सूची-I और सूची-II
- सूची-I में चार प्रविष्टियाँ (I), (II), (III) और (IV) हैं एवं सूची-II में छः प्रविष्टियाँ (P), (Q), (R), (S), (T) और (U) हैं।
- प्रत्येक एकाधिक विकल्प प्रश्न में सूची-I और सूची-II पर आधारित चार विकल्प दिये गए हैं और इन विकल्पों में से केवल एक विकल्प ही एकाधिक विकल्प प्रश्न की शर्त पूरा करता है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

9. अनुच्छेद में दी गयी जानकारी के आधार पर सूचियों का उचित मिलान करके प्रश्न का उत्तर दें।

एक वृहद् एकसमान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A वाले पात्र में घनत्व d व $3d$ वाले दो अमिश्रणीय अश्यान तथा असंपीड्य द्रव, प्रत्येक $\frac{H}{2}$ ऊँचाई तक भरे हुए हैं। कम घनत्व वाला द्रव वायुमण्डल में खुला है तथा इसका दाब P_0 है। निचले पात्र की

ऊर्ध्वाधर भुजा पर ऊँचाई h $\left[0 < h < \frac{H}{2}\right]$ पर क्षेत्रफल a ($a \ll A$) वाला एक छोटा छिद्र कर दिया जाता है जिसके लिये परास 'R' अधिकतम होती है।

सूची-I

(I) h का मान होगा

(II) R का मान होगा

(III) बहिःस्त्राव वेग V का मान होगा

(IV) बाहर निकल रहे द्रव के कारण पात्र पर लगने वाला बल होगा

सूची-II

(P) $\frac{2H}{3}$

(Q) $\frac{H}{12}$

(R) $\sqrt{\frac{gH}{3}}$

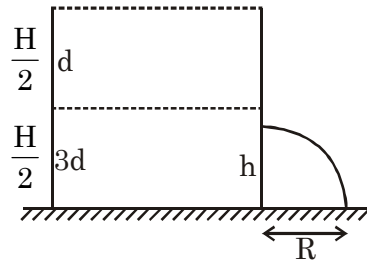
(S) $\frac{7}{2} \text{ dagH}$

(T) 2 dagH

(U) कोई नहीं

कच्चे कार्य के लिए स्थान

यदि पात्र धरातल (क्षैतिज सतह) पर विरामावस्था में हो तो



(A) I $\rightarrow$ P, II $\rightarrow$ Q, III $\rightarrow$ U, IV $\rightarrow$ U

(B) I $\rightarrow$ Q, II $\rightarrow$ P, III $\rightarrow$ R, IV $\rightarrow$ T

(C) I $\rightarrow$ U, II $\rightarrow$ P, III $\rightarrow$ U, IV $\rightarrow$ T

(D) I $\rightarrow$ Q, II $\rightarrow$ P, III $\rightarrow$ R, IV $\rightarrow$ U

कच्चे कार्य के लिए स्थान

10. अनुच्छेद में दी गयी जानकारी के आधार पर सूचियों का उचित मिलान करके प्रश्न का उत्तर दें।

एक वृहद् एकसमान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A वाले पात्र में घनत्व d व $3d$ वाले दो अमिश्रणीय अश्यान तथा असंपीड्य द्रव, प्रत्येक $\frac{H}{2}$ ऊँचाई तक भरे हुए हैं। कम घनत्व वाला द्रव वायुमण्डल में खुला है तथा इसका दाब P_0 है। निचले पात्र की ऊर्ध्वाधर भुजा पर ऊँचाई h $\left[0 < h < \frac{H}{2}\right]$ पर क्षेत्रफल a ($a \ll A$) वाला एक छोटा छिद्र कर दिया जाता है जिसके लिये परास 'R' अधिकतम होती है।

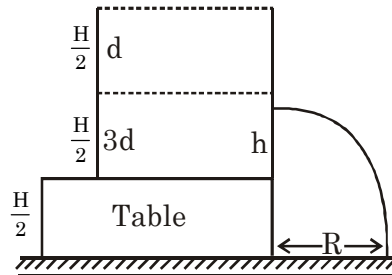
सूची-I

- (I) h का मान होगा
(II) R का मान होगा
(III) बहिस्त्राव वेग V का मान होगा
(IV) बाहर निकल रहे द्रव के कारण पात्र पर लगने वाला बल होगा

सूची-II

- (P) $\frac{2H}{3}$
(Q) $\frac{H}{12}$
(R) $\sqrt{\frac{gH}{3}}$
(S) $\frac{7}{2} \text{ dagH}$
(T) 2 dagH
(U) कोई नहीं

यदि पात्र को किसी टेबल के ऊपर ऊँचाई $\frac{H}{2}$ पर रखा जाये तो :-

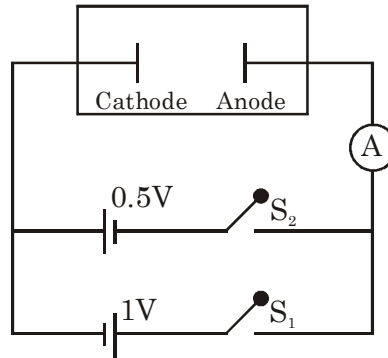


- (A) I $\rightarrow$ Q, II $\rightarrow$ U, III $\rightarrow$ U, IV $\rightarrow$ S
(B) I $\rightarrow$ P, II $\rightarrow$ Q, III $\rightarrow$ U, IV $\rightarrow$ S
(C) I $\rightarrow$ U, II $\rightarrow$ U, III $\rightarrow$ U, IV $\rightarrow$ U
(D) I $\rightarrow$ Q, II $\rightarrow$ P, III $\rightarrow$ U, IV $\rightarrow$ U

कच्चे कार्य के लिए स्थान

11. अनुच्छेद में दी गयी जानकारी के आधार पर सूचियों का उचित मिलान करके प्रश्न का उत्तर दें।

चित्र में एक प्रकाश विद्युत सेल दर्शाया गया है। उत्सर्जक प्लेट (कैथोड) तांबे ($\phi = 4.7 \text{ eV}$) से बनी है तथा उत्सर्जक को तरंगदैर्घ्य 200 nm वाले एकवर्णीय प्रकाश स्रोत से प्रकाशित किया जाता है। जब कैथोड व एनोड के मध्य 1 V विभवान्तर होता है तथा एनोड उच्च विभव पर होता है, तब संतृप्त धारा प्रेक्षित होती है। (अमीटर की परास अधिक है।)
[$hc = 1240 \text{ (eV)nm}$ लें]



सूची-I

- (I) संग्राहक तक पहुँचने वाले प्रकाशइलेक्ट्रॉनों की न्यूनतम गतिज ऊर्जा का मान
- (II) संग्राहक तक पहुँचने वाले प्रकाशइलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा का मान
- (III) यदि आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य घटायी जाये (आपतित फोटोनों की संख्या समान है) तो अमीटर द्वारा दर्शाया गया धारा का पाठ्यांक
- (IV) यदि आपतित फोटोनों की संख्या बढ़ायी जाये तो अमीटर द्वारा दर्शाया गया धारा का पाठ्यांक

सूची-II

- (P) 2.5 eV
- (Q) समान बना रहता है।
- (R) 1 eV
- (S) बढ़ता है।
- (T) 0
- (U) घटता है।

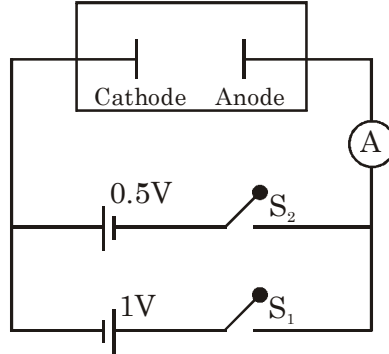
यदि केवल S_1 को बंद कर दिया जाये तो

- | | |
|--|--|
| (A) $I \rightarrow S, II \rightarrow R, III \rightarrow Q, IV \rightarrow S$ | (B) $I \rightarrow P, II \rightarrow T, III \rightarrow R, IV \rightarrow S$ |
| (C) $I \rightarrow T, II \rightarrow P, III \rightarrow S, IV \rightarrow U$ | (D) $I \rightarrow R, II \rightarrow P, III \rightarrow Q, IV \rightarrow S$ |

कच्चे कार्य के लिए स्थान

12. अनुच्छेद में दी गयी जानकारी के आधार पर सूचियों का उचित मिलान करके प्रश्न का उत्तर दें।

चित्र में एक प्रकाश विद्युत सेल दर्शाया गया है। उत्सर्जक प्लेट (कैथोड) तांबे ($\phi = 4.7 \text{ eV}$) से बनी है तथा उत्सर्जक को तरंगदैर्घ्य 200 nm वाले एकवर्णीय प्रकाश स्रोत से प्रकाशित किया जाता है। जब कैथोड व एनोड के मध्य 1 V विभवान्तर होता है तथा एनोड उच्च विभव पर होता है, तब संतृप्त धारा प्रेक्षित होती है। (अमीटर की परास अधिक है।) [$hc = 1240 \text{ (eV)nm}$ लें]



सूची-I

- (I) संग्राहक तक पहुँचने वाले प्रकाशइलेक्ट्रॉनों की न्यूनतम गतिज ऊर्जा का मान
- (II) संग्राहक तक पहुँचने वाले प्रकाशइलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा का मान
- (III) यदि आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य घटायी जाये (आपतित फोटोनों की संख्या समान है) तो अमीटर द्वारा दर्शाया गया धारा का पाठ्यांक
- (IV) यदि आपतित फोटोनों की संख्या बढ़ायी जाये तो अमीटर द्वारा दर्शाया गया धारा का पाठ्यांक

सूची-II

- (P) 2.5 eV
- (Q) समान बना रहता है।
- (R) 1 eV
- (S) बढ़ता है।
- (T) 0
- (U) घटता है।

यदि केवल S_2 को बंद कर दिया जाये तो

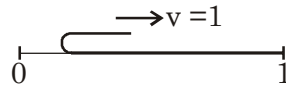
- | | |
|--|--|
| (A) I $\rightarrow$ P, II $\rightarrow$ Q, III $\rightarrow$ S, IV $\rightarrow$ Q | (B) I $\rightarrow$ T, II $\rightarrow$ R, III $\rightarrow$ Q, IV $\rightarrow$ S |
| (C) I $\rightarrow$ S, II $\rightarrow$ T, III $\rightarrow$ P, IV $\rightarrow$ U | (D) I $\rightarrow$ T, II $\rightarrow$ T, III $\rightarrow$ S, IV $\rightarrow$ Q |

कच्चे कार्य के लिए स्थान

3. 3 एकजैसे M द्रव्यमान के बिन्दु कण इस प्रकार गति करते हैं कि कणों के मध्य दूरी 'd' नियत बनी रहती है। कणों के मध्य कार्यरत बल, केवल गुरुत्वाकर्षण बल है। एक कण का दूसरे कण के सापेक्ष वेग का परिमाण (m/s में) ज्ञात कीजिये।

$$\left[\sqrt{\frac{GM}{d}} = \sqrt{3} \text{ m/s लें} \right]$$

4. एक लम्बा, पतला लचीला कालीन फर्श पर स्थित है। अब कालीन के एक सिरे को पीछे की ओर मोड़कर चित्रानुसार फर्श पर अभी भी विरामावस्था में स्थित कालीन के शेष भाग के ठीक ऊपर नियत इकाई वेग से पीछे की ओर खींचा जाता है। यदि कालीन इकाई लम्बाई व इकाई द्रव्यमान वाला है तो गतिशील भाग को खींचने के लिये आवश्यक न्यूनतम बल क्या होगा ?



कच्चे कार्य के लिए स्थान

5. अधिक लम्बाई व R त्रिज्या वाले एक समरूप आवेशित ठोस बेलन पर विचार कीजिये। अब इस बेलन के समाक्षीय त्रिज्या $2R$ व लम्बाई $2R$ वाली एक बेलनाकार सतह पर विचार कीजिये तथा इस बेलनाकार सतह से निर्गत विद्युत फ्लक्स ϕ_0 है। अब त्रिज्या $2R$ वाली एक गोलाकार सतह पर विचार कीजिये तथा इसका एक व्यास बेलन की अक्ष के अनुदिश स्थित है। इस गोलीय सतह से निर्गत विद्युत फ्लक्स ϕ है। $\frac{\phi}{\phi_0}$ का मान ज्ञात कीजिये।
6. जल के अंदर एक गोलाकार बुलबुले की त्रिज्या R है। बुलबुले के अंदर दाब व जल दाब P_0 है। अब बुलबुले को समतापीय रूप से त्रिज्यीय संपीडित किया जाता है ताकि इसकी त्रिज्या $(R - a)$ हो जाये। $a \ll R$ के लिये इस प्रक्रिया में किया गया कार्य परिमाण में $(4\pi P_0 R a^2)x$ हो तो x का मान ज्ञात कीजिये, जहाँ x एक नियतांक है।

कच्चे कार्य के लिए स्थान

भाग-2 : रसायन विज्ञान

खंड -I(i) : (अधिकतम अंक : 32)

- इस खंड में आठ प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :
 पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
 आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।
 आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।
 आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।
 शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
 ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।
- उदाहरण स्वरूप : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -1 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

1. निम्न में से कौनसा अभिकर्मक जल में स्थायी कठोरता के मृदुकरण (softening) प्रक्रम के लिये प्रयोग में लिया जाता है/हैं?

- (A) $\text{Na}_6\text{P}_6\text{O}_{18}$ (B) Na_2CO_3 (C) जिओलाइट (D) $\text{Ca}(\text{OH})_2$

2. नीचे 2nd आवर्त के तत्वों के IE_1 (kJ/mole) के आंकड़े कुछ रिक्त स्थानों के साथ प्रदर्शित किये गये हैं :

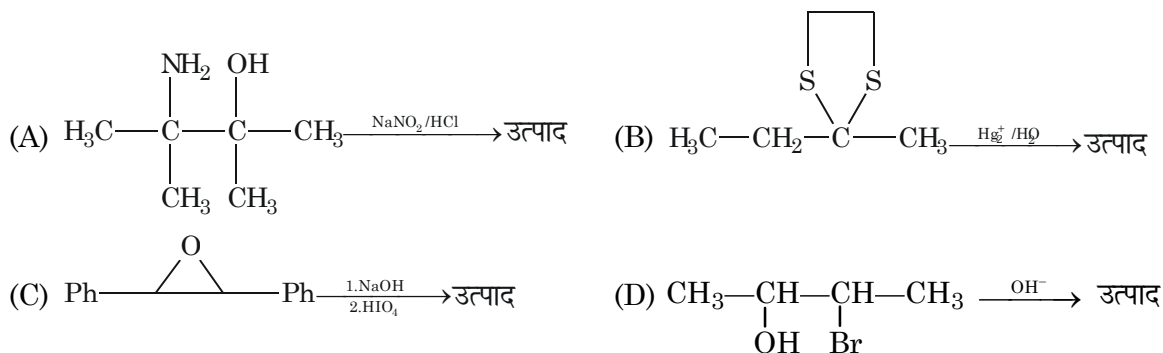
Li	Be	B	C	N	O	F	Ne
520	"P"	800	"Q"	1402	1314	"R"	2080

उपरोक्त आंकड़ों के संदर्भ से सही कथन चुनिए (मानें कि सभी प्रक्रम गैस प्रावस्था में हैं)।

- (A) N^+ का $|\text{EA}|$, 1402 kJ/mol से अधिक है
 (B) "R" का मान, 1402 kJ/mol से अधिक है
 (C) C^+ के $|\text{EA}|$ की तुलना में "P" का मान अधिक है
 (D) $Q > 800$ kJ/mol

कच्चे कार्य के लिए स्थान

3. निम्न में से कौनसी अभिक्रिया में निर्मित उत्पाद 2, 4 डाइनाइट्रोफेनिलहाइड्रेजीन से क्रिया करेगा



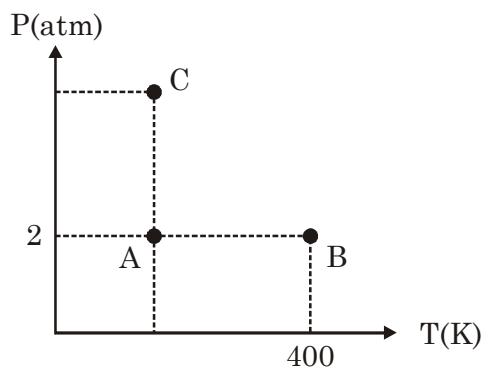
4. निम्न प्रदर्शित तीन विभिन्न उत्क्रमणीय प्रक्रमों में, प्रत्येक के लिए $\frac{V_{\text{final}}}{V_{\text{initial}}} = 2$ प्राप्त हुआ है (सभी प्रक्रमों में 1 मोल आदर्श गैस

के लिए $\gamma = 1.5$ है।)

(x) समतापीय प्रक्रम जिसका अवस्था - A पर अंत होता है

(y) समभारिक प्रक्रम जिसका अवस्था - A से प्रारंभ होता है

(z) उत्क्रमणीय रूद्धोष्मीय प्रक्रम जिसका अवस्था - B पर अंत होता है



निम्न में से कौनसा कथन सही है/हैं?

(A) प्रक्रमों में से दो में गैस का ताप बढ़ता है

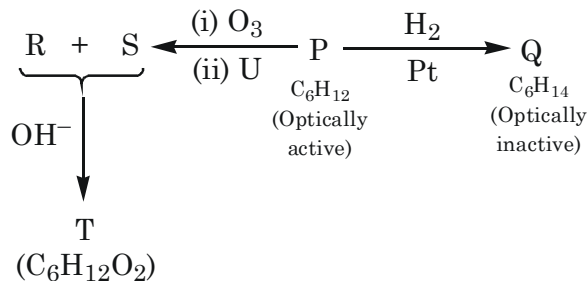
(B) किसी भी प्रक्रम के दौरान प्रेक्षित किया गया अधिकतम ताप 400 K है

(C) यदि "C" समतापीय प्रक्रम की प्रारंभिक अवस्था है तो $P_C = 4 \text{ atm}$ है

(D) समतापीय प्रक्रम के प्रारंभिक दाब की तुलना में रूद्धोष्मीय प्रक्रम का प्रारंभिक दाब अधिक है।

कच्चे कार्य के लिए स्थान

5. अन्तः आण्विक हाइड्रोजन बंधन उपस्थित नहीं है ?
 (A) क्रिस्टलीय आर्थोबोरिक अम्ल $B(OH)_3$ में (B) बेंजीन विलायक में ऐसिटिक अम्ल में
 (C) बर्फ के क्रिस्टलों में (D) पैरा नाइट्रोफिनोल में
6. निम्न अभिक्रिया क्रम के आधार पर सही विकल्प चुनिए



- (A) "Q" में कोई 4° कार्बन उपस्थित नहीं है
 (B) R तथा S से T के निर्माण में नाभिक स्नेही योग सम्मिलित है
 (C) "T" यौगिक, प्रकाशिक अक्रिय है
 (D) अभिकर्मक "U", डाइमेथिल सल्फाइड हो सकता है
7. जब एक आदर्श गैस की निश्चित मात्रा को एक ऐसे पात्र में गर्म किया गया है जिसमें फिट किया गया एक गतिशील पिस्टन हमेशा नियत दाब पर कार्य करता है। इस संदर्भ में गलत कथन चुनिए
 (A) क्रमागत टक्करों के मध्य तय की गयी औसत दूरी घटेगी।
 (B) चूंकि ताप में वृद्धि के साथ अणुओं की गति बढ़ती है इसलिये टक्कर आवृत्ति बढ़ती है।
 (C) पहुँचने की औसत आपेक्षिक गति अप्रभावित रहती है।
 (D) पहुँचने का औसत कोण अप्रभावित रहता है।
8. निम्न में से सही कथन चुनिए
 (A) $[Pd(Cl)_4]^{2-}$ की ज्यामिति, चतुष्फलकीय है तथा यह अनुचुम्बकीय है
 (B) $[Cr(NH_3)_3(Cl)_3]$ के 2 ज्यामितिय समावयवी तथा 2, प्रकाशिक समावयवी होते हैं
 (C) $[Co(H_2O)_6]^{3+}$, निम्न चक्रण जबकि $[CoF_6]^{3-}$ एक उच्च चक्रण संकुल है तथा दोनों G.I. प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं
 (D) $[Fe(H_2O)_5(NO)]SO_4$, sp^3d^2 संकरण रखता है तथा प्रकाशिक समावयवी प्रदर्शित नहीं कर सकता है

कच्चे कार्य के लिए स्थान

खंड-I(ii) : (अधिकतम अंक : 12)

- इस खंड में दो सूची-सुमेलन (List-Match) सेट्स (sets) हैं।
- प्रत्येक सूची सुमेलन सेट (set) में दो एकाधिक विकल्प प्रश्न (Multiple Choice Questions) हैं।
- प्रत्येक सूची-सुमेलन सेट में दो सूचियाँ हैं : सूची-I और सूची-II
- सूची-I में चार प्रविष्टियाँ (I), (II), (III) और (IV) हैं एवं सूची-II में छः प्रविष्टियाँ (P), (Q), (R), (S), (T) और (U) हैं।
- प्रत्येक एकाधिक विकल्प प्रश्न में सूची-I और सूची-II पर आधारित चार विकल्प दिये गए हैं और इन विकल्पों में से केवल एक विकल्प ही एकाधिक विकल्प प्रश्न की शर्त पूरा करता है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

9. अनुच्छेद में दी गयी जानकारी के आधार पर सूचियों का उचित मिलान करके प्रश्न का उत्तर दें।

निम्न को सुमेलित कीजिए

सूची - I

(I) LiAlH_4

(II) NaBH_4

(III) H_2/Pd

(IV) B_2H_6

सूची - II

(P) RCH=NOH

(Q) RCOOH

(R) R-CH=NH

(S) RCOCl

(T) $\text{R-C}\equiv\text{N}$

(U) $\text{R}-\overset{\text{O}}{\underset{\parallel}{\text{C}}}-\text{R}$

निम्न में से कौनसा संयोग, एमीन उत्पादित करने के संदर्भ में गलत है

(A) (II) - (R)

(B) (I) - (P)

(C) (III) - (T)

(D) (II) - (S)

कच्चे कार्य के लिए स्थान

10. अनुच्छेद में दी गयी जानकारी के आधार पर सूचियों का उचित मिलान करके प्रश्न का उत्तर दें।

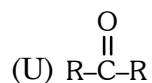
निम्न को सुमेलित कीजिए

सूची - I

- (I) LiAlH_4
- (II) NaBH_4
- (III) H_2/Pd
- (IV) B_2H_6

सूची - II

- (P) RCH=NOH
- (Q) RCOOH
- (R) R-CH=NH
- (S) RCOCl
- (T) $\text{R-C}\equiv\text{N}$



निम्न में से कौनसा संयोग, ऐल्कोहॉल उत्पादित करने के संदर्भ में गलत है

- (A) (III) - (U)
- (B) (II) - (S)
- (C) (IV) - (S)
- (D) (IV) - (Q)

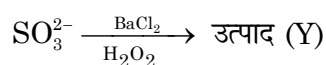
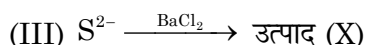
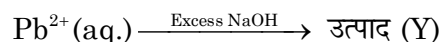
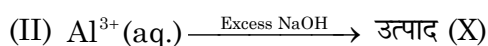
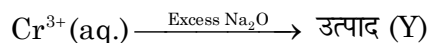
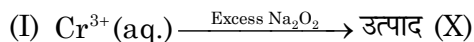
कच्चे कार्य के लिए स्थान

11. अनुच्छेद में दी गयी जानकारी के आधार पर सूचियों का उचित मिलान करके प्रश्न का उत्तर दें।

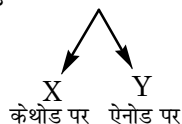
निम्न को सुमेलित कीजिए

सूची - I

(अभिक्रियाओं का युग्म)



(IV) Na_3AlF_6 तथा CaF_2 के साथ गलित Al_2O_3 का वैद्युत अपघटन



सूची - II

(अभिक्रिया के प्रत्येक युग्म में, सम्बंधित प्रेक्षण)

(P) X, विलेयशील है लेकिन Y अवक्षेप है

(Q) X तथा Y, दोनों विलेयशील हैं

(R) तत्व X, उभयधर्मी आक्साइड बनाता है तथा Y, रंगहीन गैसों का एक मिश्रण है

(S) Y, विलेयशील है लेकिन X, अवक्षेप है

(T) X, पीला विलयन है, Y, हरा विलयन है

(U) X, एक धातु है, Y, पीली गैस है

निम्न में से कौनसे संयोग से रंगहीन विलयन के रूप में X तथा Y प्राप्त होंगे

(A) (I) - (T)

(B) (II) - (Q)

(C) (III) - (P)

(D) (IV) - (U)

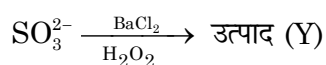
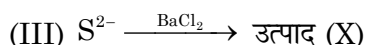
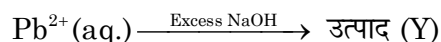
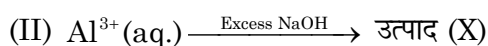
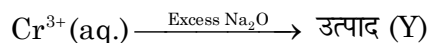
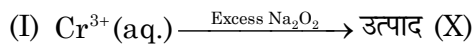
कच्चे कार्य के लिए स्थान

12. अनुच्छेद में दी गयी जानकारी के आधार पर सूचियों का उचित मिलान करके प्रश्न का उत्तर दें।

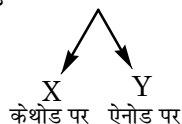
निम्न को सुमेलित कीजिए

सूची - I

(अभिक्रियाओं का युग्म)



(IV) Na_3AlF_6 तथा CaF_2 के साथ गलित Al_2O_3 का वैद्युत अपघटन



सूची - II

(अभिक्रिया के प्रत्येक युग्म में, सम्बंधित प्रेक्षण)

(P) X, विलेयशील है लेकिन Y अवक्षेप है

(Q) X तथा Y, दोनों विलेयशील हैं

(R) तत्व X, उभयधर्मी आक्साइड बनाता है तथा Y, रंगहीन गैसों का एक मिश्रण है

(S) Y, विलेयशील है लेकिन X, अवक्षेप है

(T) X, पीला विलयन है, Y, हरा विलयन है

(U) X, एक धातु है, Y, पीली गैस है

गलत संयोग चुनिए

(A) (I) - (T)

(B) (III) - (S)

(C) (I) - (Q)

(D) (IV) - (R)

कच्चे कार्य के लिए स्थान

खंड-II : (अधिकतम अंक : 18)

- इस खंड में छः प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे) को प्रविष्ट करने के लिए ओ.आर.एस. में अनुरूप बुलबुले को काला करें।
उदाहरण के लिए : यदि उत्तर -77.25, 5.2 है, तो बुलबुलों को निम्न प्रकार से काला करें।

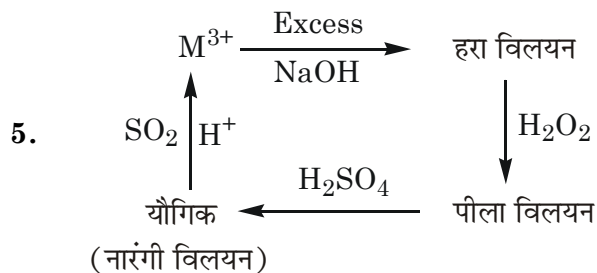
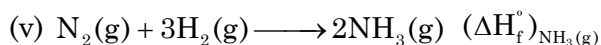
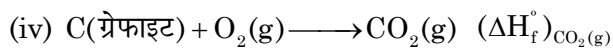
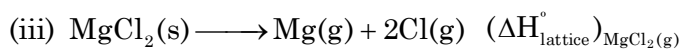
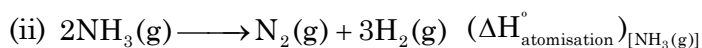
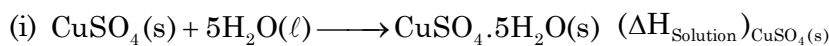
+									
●	●	○	○	○	○	○	○	○	○
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	●	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

-									
●	●	●	○	○	○	○	○	○	○
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा:-
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।
-
1. सिल्वर आयन, थायोसल्फेट आयन के साथ एक संकुल आयन $[Ag(S_2O_3)_2]^{3-}$ बनाते हैं जिसके लिए $K_f = 2.8 \times 10^{13}$ है। कितना $AgBr$ ($K_{sp} = 5.4 \times 10^{-13}$) मोल में, 1 लीटर 0.20 M $Na_2S_2O_3$ विलयन में विलेय होगा (अपना उत्तर दशमलव के बाद दो अंको तक दीजिए) ($\sqrt{15.12} = 3.88$)
 2. E_{cell} (volts) ज्ञात कीजिए
 $Ag(s) | AgBr(s) | KBr(aq., 10^{-1}M) || KCl(aq., 10^{-6}M), AgCl(s) | Ag(s)$
दिया है : $K_{sp}(AgCl) = 10^{-10} M^2$.
 $K_{sp}(AgBr) = 10^{-15} M^2$.
 3. निम्न में से ऐसे यौगिकों की कुल संख्या बताइये जो गर्म जलीय $NaOH$ में विलेयशील है :
(i) सेलिसिलिक अम्ल (ii) ऐस्परीन (iii) फार्मिक अम्ल
(iv) ऐसिटिक अम्ल (v) सक्सिनिक ऐनहाइड्राइड (vi) साइक्लोहेक्सेनोन
(vii) बेंजीन सल्फोनेमाइड (viii) साइक्लोहेक्सीन

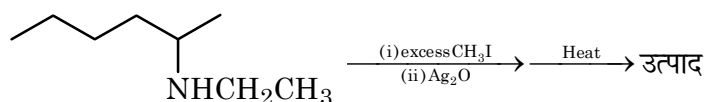
कच्चे कार्य के लिए स्थान

4. निम्न में से कितने, अभिक्रिया ऐन्थैल्पी परिवर्तन गलत रूप से लिखे गये हैं



पीले विलयन में M के यौगिक में M-O बंधन का बंध क्रम x है, हरे विलयन के यौगिक में M-O बंधनों की संख्या, y है तो $(x + y)$ का मान क्या है? (M = धातु)

6. निम्न अभिक्रिया में ऐल्कीनों की संभावित संख्या बताइये



कच्चे कार्य के लिए स्थान

भाग-3 : गणित

खंड -I(i) : (अधिकतम अंक : 32)

- इस खंड में आठ प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :
 पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
 आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।
 आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।
 आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।
 शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
 ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।
- उदाहरण स्वरूप : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -1 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

1. यदि $\arg \left[\frac{(z - 3i)}{(z - 2i + 4)} \right] = \frac{\pi}{4}$ द्वारा प्रदर्शित चाप का केन्द्र $\alpha + i\beta$ हो, तो

(A) $\beta = \frac{9}{2}$

(B) $\beta = \frac{7}{2}$

(C) $\alpha = \frac{-5}{4}$

(D) $\alpha = \frac{-5}{2}$

कच्चे कार्य के लिए स्थान

2. तीन थैले B_1 , B_2 तथा B_3 हैं। थैले B_1 में 4 लाल तथा 4 काले पत्थर हैं, थैले B_2 में 3 लाल तथा 4 काले पत्थर हैं, थैले B_3 में 4 लाल तथा 3 काले पत्थर हैं, चुने गये थैलों B_1 , B_2 तथा B_3 की प्रायिकतायें क्रमशः $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{3}$ तथा $\frac{1}{2}$ हैं। एक थैले का यादृच्छिक चयन किया जाता है तथा थैले में से एक पत्थर का यादृच्छिक चयन किया जाता है। तब निम्न में से कौनसा/कौनसे विकल्प सही होगा/होंगे ?

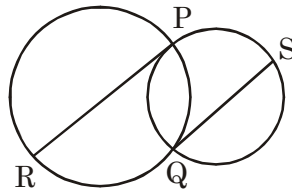
(A) चयनित थैले B_2 तथा चयनित पत्थर काला होने की प्रायिकता $\frac{4}{21}$ है।

(B) चयनित पत्थर लाल होने की प्रायिकता $\frac{43}{84}$ होगी।

(C) चयनित पत्थर लाल तथा चयनित थैले B_1 होने की प्रायिकता $\frac{1}{2}$ होगी।

(D) चयनित थैले B_2 तथा चयनित पत्थर लाल होने की प्रायिकता $\frac{12}{43}$ होगी।

3. दो वृत्त $x^2 + y^2 + 2ax - c^2 = 0$ तथा $x^2 + y^2 + 2bx - c^2 = 0$, बिन्दु P तथा Q पर मिलते हैं। बिन्दु P तथा Q से खींची गई समान्तर रेखायें वृत्त को बिन्दु R तथा S पर मिलती हैं जैसा चित्र में दर्शाया गया है। यदि RS के मध्य बिन्दु का बिन्दुपथ $x^2 + y^2 + \lambda(a + b)x = 0$ हो, तो λ का मान निम्न से कम होगा



(A) 1

(B) 2

(C) 3

(D) 4

कच्चे कार्य के लिए स्थान

4. यदि आव्यूह $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & a \end{bmatrix}$ है जो $A^{-1} = A$ को संतुष्ट करता है, तो वास्तविक संख्या x के सम्भव मान, ताकि $A - xI$ व्युत्क्रमणीय नहीं हो, होंगे
(A) 3 (B) 1 (C) -1 (D) 4

5. यदि $f(x) = \begin{cases} |x| - 3 & x < 1 \\ |x - 2| + a & x \geq 1 \end{cases}$ तथा $g(x) = \begin{cases} 2 - |x| & x < 2 \\ \operatorname{sgn}(x) - b & x \geq 2 \end{cases}$

एवं सभी $x \in \mathbb{R}$ के लिये $h(x) = f(x) + g(x)$ संतत है, तो निम्न में से कौनसा/कौनसे विकल्प सही नहीं होगा/होंगे ?

- (A) 'a - b' का मान 4 होगा (B) 'a - b' का मान -3 होगा
(C) 'a + b' का मान 2 होगा (D) 'a + b' का मान -2 होगा

6. $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \left(12 \tan^2 x \left(\sqrt{6 + 3 \sin x - 2 \cos^2 x} - \sqrt{3 + 6 \sin x - \cos^2 x} \right) \right)$ का मान निम्न से कम होगा :

- (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3

कच्चे कार्य के लिए स्थान

7. माना $b \in \mathbb{R} - \{0\}$, माना $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$ एक अवकलनीय फलन इस प्रकार है कि $f(0) = 1$ है। यदि f का अवकलज f' है जो सभी $x \in \mathbb{R}$ के लिये समीकरण $f'(x) = \frac{f(x)}{\sqrt{b^2 - x^2}}$ को संतुष्ट करता है, तो निम्न में से कौनसा/कौनसे कथन सत्य होगा/होंगे
- (A) $f(x)$ का एकदिष्ट आचरण b पर निर्भर करता है (B) $f(x)$ का एकदिष्ट आचरण b से स्वतंत्र होगा
(C) $x \in (-b, b)$ के लिये $f(x) \cdot f(-x) = 1$ होगा (D) $x \in (-b, b)$ के लिये $f(x) \cdot f(-x) = -1$ होगा
8. अतिपरवलय $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{1} = 1$ के बिन्दु P पर प्रथम चतुर्थांश में खींचा गया अभिलम्ब, क्रमशः धनात्मक x-अक्ष तथा y-अक्ष के बिन्दुओं A तथा B पर समान अन्तःखण्ड काटता है। बिन्दु 'P' पर स्पर्श रेखा, x-अक्ष को बिन्दु C पर काटती है। बिन्दु 'P' पर अभिलम्ब, दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ को भी स्पर्श करता है। यदि $\Delta_1 = \Delta PAC$ का क्षेत्रफल तथा $\Delta_2 = \Delta PBC$ का क्षेत्रफल हो, तो
- (A) $a^2 + b^2$ का मान $\frac{25}{3}$ होगा (B) $a^2 + b^2$ का मान $\frac{50}{3}$ होगा
(C) $\frac{\Delta_1}{\Delta_2} = \frac{1}{4}$ (D) $\frac{\Delta_1}{\Delta_2} = \frac{1}{\sqrt{2}}$

कच्चे कार्य के लिए स्थान

खंड-I(ii) : (अधिकतम अंक : 12)

- इस खंड में दो सूची-सुमेलन (List-Match) सेट्स (sets) हैं।
- प्रत्येक सूची सुमेलन सेट (set) में दो एकाधिक विकल्प प्रश्न (Multiple Choice Questions) हैं।
- प्रत्येक सूची-सुमेलन सेट में दो सूचियाँ हैं : सूची-I और सूची-II
- सूची-I में चार प्रविष्टियाँ (I), (II), (III) और (IV) हैं एवं सूची-II में छः प्रविष्टियाँ (P), (Q), (R), (S), (T) और (U) हैं।
- प्रत्येक एकाधिक विकल्प प्रश्न में सूची-I और सूची-II पर आधारित चार विकल्प दिये गए हैं और इन विकल्पों में से केवल एक विकल्प ही एकाधिक विकल्प प्रश्न की शर्त पूरा करता है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

9. अनुच्छेद में दी गयी जानकारी के आधार पर सूचियों का उचित मिलान करके प्रश्न का उत्तर दें।

दिया गया संतत फलन

$$y = f(x) = \begin{cases} x^2 + 10x + 8 & x \leq -2 \\ ax^2 + bx + c & -2 < x < 0 \quad a \neq 0 \\ x^2 + 2x & x \geq 0 \end{cases}$$

है। रेखा L, $y = f(x)$ के आरेख को तीन बिन्दुओं पर स्पर्श करती है।

सूची-I में कुछ व्यंजक दिये गये हैं जिनका सूची-II में नीचे मान दिया गया है :

सूची-I	सूची-II
(I) रेखा L की प्रवणता होगी	(P) 2
(II) $a + b + c$ का मान होगा	(Q) 3
(III) $a^2 + b - c$ का मान होगा	(R) 4
(IV) $a \times b - c$ का मान होगा	(S) 5
	(T) 6
	(U) 7

निम्न में से कौनसा केवल सही संयोजन है?

(A) (I)→(P)

(B) (I)→(Q)

(C) (II)→(U)

(D) (II)→(T)

कच्चे कार्य के लिए स्थान

10. अनुच्छेद में दी गयी जानकारी के आधार पर सूचियों का उचित मिलान करके प्रश्न का उत्तर दें।

दिया गया संतत फलन

$$y = f(x) = \begin{cases} x^2 + 10x + 8 & x \leq -2 \\ ax^2 + bx + c & -2 < x < 0 \quad a \neq 0 \\ x^2 + 2x & x \geq 0 \end{cases}$$

है। रेखा L, $y = f(x)$ के आरेख को तीन बिन्दुओं पर स्पर्श करती है।

सूची-I में कुछ व्यंजक दिये गये हैं जिनका सूची-II में नीचे मान दिया गया है :

सूची-I	सूची-II
(I) रेखा L की प्रवणता होगी	(P) 2
(II) $a + b + c$ का मान होगा	(Q) 3
(III) $a^2 + b - c$ का मान होगा	(R) 4
(IV) $a \times b - c$ का मान होगा	(S) 5
	(T) 6
	(U) 7

निम्न में से कौनसा केवल सही संयोजन नहीं है?

- (A) (I)→(R) (B) (III)→(Q) (C) (III)→(U) (D) (IV)→(T)

कच्चे कार्य के लिए स्थान

11. अनुच्छेद में दी गयी जानकारी के आधार पर सूचियों का उचित मिलान करके प्रश्न का उत्तर दें।

माना त्रिभुजाकार पिरामिड ABCD है जिसके कोणीय बिन्दुओं के स्थिति सदिश $A(3, 0, 1)$, $B(-1, 4, 1)$, $C(5, 2, 3)$ तथा $D(0, -5, 4)$ है। माना त्रिभुज BCD की माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिन्दु G है।

सूची-I में कुछ व्यंजक दिये गये हैं जिनका सूची-II में नीचे मान दिया गया है।

सूची-I	सूची-II
(I) सदिश $\overrightarrow{AG}$ की लम्बाई होगी	(P) $\frac{14}{\sqrt{6}}$
(II) ΔABC का क्षेत्रफल होगा	(Q) $\frac{4}{\sqrt{6}}$
(III) सम्मुख फलक पर शीर्ष D से लम्ब की लम्बाई होगी	(R) $4\sqrt{6}$
(IV) ΔABD का क्षेत्रफल होगा	(S) $\frac{\sqrt{51}}{3}$
	(T) $2\sqrt{82}$
	(U) $\sqrt{82}$

निम्न में से कौनसा केवल सही संयोजन है?

- (A) (I)→(S) (B) (III)→(Q) (C) (IV)→(R) (D) (IV)→(Q)

कच्चे कार्य के लिए स्थान

12. अनुच्छेद में दी गयी जानकारी के आधार पर सूचियों का उचित मिलान करके प्रश्न का उत्तर दें।

माना त्रिभुजाकार पिरामिड ABCD है जिसके कोणीय बिन्दुओं के स्थिति सदिश $A(3, 0, 1)$, $B(-1, 4, 1)$, $C(5, 2, 3)$ तथा $D(0, -5, 4)$ है। माना त्रिभुज BCD की माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिन्दु G है।

सूची-I में कुछ व्यंजक दिये गये हैं जिनका सूची-II में नीचे मान दिया गया है।

सूची-I	सूची-II
(I) सदिश $\overrightarrow{AG}$ की लम्बाई होगी	(P) $\frac{14}{\sqrt{6}}$
(II) ΔABC का क्षेत्रफल होगा	(Q) $\frac{4}{\sqrt{6}}$
(III) सम्मुख फलक पर शीर्ष D से लम्ब की लम्बाई होगी	(R) $4\sqrt{6}$
(IV) ΔABD का क्षेत्रफल होगा	(S) $\frac{\sqrt{51}}{3}$
	(T) $2\sqrt{82}$
	(U) $\sqrt{82}$

निम्न में से कौनसा केवल सही संयोजन नहीं है?

- (A) (IV)→(T) (B) (II)→(R) (C) (III)→(P) (D) (II)→(P)

कच्चे कार्य के लिए स्थान

खंड-II : (अधिकतम अंक : 18)

- इस खंड में छः प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे) को प्रविष्ट करने के लिए ओ.आर.एस. में अनुरूप बुलबुले को काला करें।
उदाहरण के लिए : यदि उत्तर -77.25, 5.2 है, तो बुलबुलों को निम्न प्रकार से काला करें।

+	-
● ● 0 0 0 0	● ● ● 0 0 ●
1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 ● 2	2 2 2 2 ● 2
3 3 3 3 ● 3	3 3 3 3 ● 3
4 4 4 4 ● 4	4 4 4 4 ● 4
5 5 5 5 ● 5	5 5 5 ● ● 5
6 6 6 6 ● 6	6 6 6 6 ● 6
7 7 ● ● ● 7	7 7 7 7 ● 7
8 8 8 8 ● 8	8 8 8 8 ● 8
9 9 9 9 ● 9	9 9 9 9 ● 9

- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा:-
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।
-
1. एक खिलाड़ी आने वाले 20 दिनों के दौरान ठीक 5 दिनों के लिये अभ्यास करना चाहता है, परन्तु वह खुद को थकाना नहीं चाहता है। इसलिये उसने दो अभ्यास सत्रों के बीच कम से कम 2 दिन का आराम करने का फैसला किया है। उन तरीकों की संख्या, जिसमें वह आराम कर सकता है, होगी
 2. आच्छादक फलनों
 $f: \{1, 2, 3, 4, 5\} \rightarrow \{3, 4, 5, 6, 7\}$ की कुल संख्या होगी, ताकि $f(i) \neq i + 2$ हो
 3. दो निष्पक्ष पाती पासों को एक साथ फेक कर उन फलकों पर संख्याओं के योगफल को देखा जाता है। यदि p संख्याओं के पूर्ण वर्ग में प्राप्त होने से पहले, अभाज्य संख्याओं के रूप में योगफल प्राप्त होने की प्रायिकता को दर्शाता है, तो $88p$ का मान होगा

कच्चे कार्य के लिए स्थान

4. माना n वें घण्टे में फाईटर प्लेन द्वारा तय की गयी दूरी d_n है। $d_{n+1} = 2d_n + n(1+2^n)$, $\forall n = 1, 2, 3, 4, \dots$ जहाँ $d_1 = 1$ है। यदि किसी सामान्य n के लिये $d_n = (n^2 - 2n + 13)2^{n-2} - (n+1)$ है, तो n का मान होगा
5. $\int_{-3}^3 x^{16} \{x^{17}\} dx$ के बराबर $\frac{3^\lambda}{\mu}$ ($\{.\}$ भिन्नात्मक भाग) हो, तो $\lambda + \mu$ का न्यूनतम मान होगा (जहाँ $\lambda, \mu \in \mathbb{N}$)
6. वक्र $y^2 = \alpha x^3 - \beta$ के बिन्दु $(2, 3)$ पर अभिलम्ब $x + 4y$ है, तो $\alpha + \beta$ का मान होगा

कच्चे कार्य के लिए स्थान

कच्चे कार्य के लिए स्थान

प्रश्नपत्र का प्रारूप और अंकन योजना :

16. इस प्रश्नपत्र में तीन भाग हैं : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित।

17. प्रत्येक भाग में दो खण्ड हैं जिनका विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है।

खण्ड	प्रश्न का प्रकार	प्रश्नों की संख्या	वर्गानुसार प्रत्येक प्रश्न के अंक				खण्ड में अधिकतम अंक
			पूर्ण अंक	आंशिक अंक	शून्य अंक	ऋण अंक	
I(i)	एक या एक से अधिक सही विकल्प	8	+4 यदि सिर्फ सारे सही विकल्प (विकल्पों) के अनुरूप बुलबुले (बुलबुलों) को काला किया गया है	+1 प्रत्येक सही विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला करने पर, यदि कोई गलत विकल्प काला नहीं किया है	0 यदि किसी भी बुलबुले को काला नहीं किया है	-1 अन्य सभी परिस्थितियों में	32
I(ii)	सुचीं सुमेलन प्रकार (एकल सही विकल्प)	4	+3 यदि सिर्फ सही विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला किया है	—	0 यदि किसी भी बुलबुले को काला नहीं किया है	-1 अन्य सभी परिस्थितियों में	12
II	संख्यात्मक मान प्रकार (दशमलव के दो स्थान तक)	6	+3 यदि सिर्फ सही उत्तर के अनुरूप बुलबुले को काला किया है	—	0 अन्य सभी परिस्थितियों में	—	18

परीक्षार्थी का नाम

फॉर्म नम्बर

मैंने सभी निर्देशों को पढ़ लिया है और मैं उनका अवश्य पालन करूँगा/करूँगी।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

मैंने परीक्षार्थी का परिचय, नाम और फॉर्म नम्बर को पूरी तरह जाँच लिया है एवं प्रश्न पत्र और ओ. आर. एस. कोड दोनों समान हैं।

निरीक्षक के हस्ताक्षर